BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com

handbook.bhtcnpm.com

youtube.com/@bhtcnpm

TRAINING

HỆ ĐIỀU HÀNH

Thời gian: 19:00 thứ 4 ngày 29/10

Địa điểm: Microsoft teams – w2dsy1q

Trainer: Lê Minh Thắng – KTPM2024.3
Nguyễn Gia Hưng – KTPM2024.1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NỘI DUNG

I. Tổng quan về hệ điều hành

II. Cấu trúc của hệ điều hành

III. Quản lý tiến trình

IV. Định thời CPU

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Tổng Quan

1. Khái niệm

- Chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng
- Chức năng điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng
- Cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng

2. Mục tiêu

- Giúp người dùng dễ dàng sử dụng hệ thống.
- Quản lý và cấp phát tài nguyên hệ thống một cách hiệu quả.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Tổng Quan

3. **Chức năng**

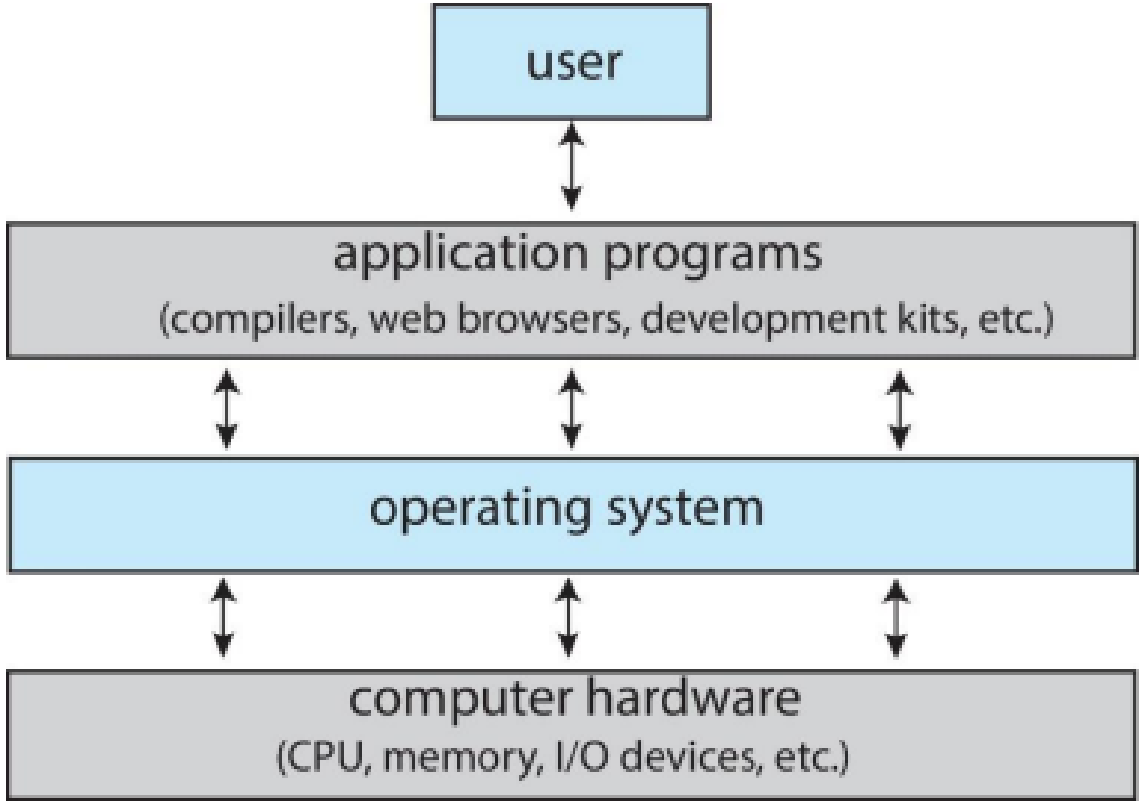
- **Phân chia thời gian** xử lý và **định thời** CPU.
- **Phối hợp** và **đồng bộ** hoạt động giữa các processes.
- **Quản lý** tài nguyên hệ thống.
- **Kiểm soát** truy cập, **bảo vệ** hệ thống.
- **Duy trì sự nhất quán** của hệ thống, **kiểm soát lỗi** và **phục hồi**.
- **Cung cấp giao diện** làm việc cho users.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Tổng Quan

❖ Cấu trúc hệ thống máy tính



Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Tổng Quan

Câu 1: Chọn phát biểu SAI về hệ điều hành?

A. Hệ điều hành cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các ứng dụng.

B. Hệ điều hành có chức năng có chức năng điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng.

C. Hệ điều hành sử dụng hệ thống tài nguyên để giải quyết một bài toán nào đó của người sử dụng.

D. Hệ điều hành là chương trình trung gian giữa phần cứng máy tính và người sử dụng.

Đáp án đúng: C

Câu 2: Hệ điều hành được định nghĩa, dưới góc độ cơ bản là:

A. Là một phần mềm chạy trên máy tính.

B. Là một chương trình quản lý phần cứng máy tính.

C. Là một chương trình bảo vệ phần cứng máy tính.

D. Là một phần mềm quản lý các phần mềm khác.

Đáp án đúng: B

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

II. Hoạt động bên trong máy tính

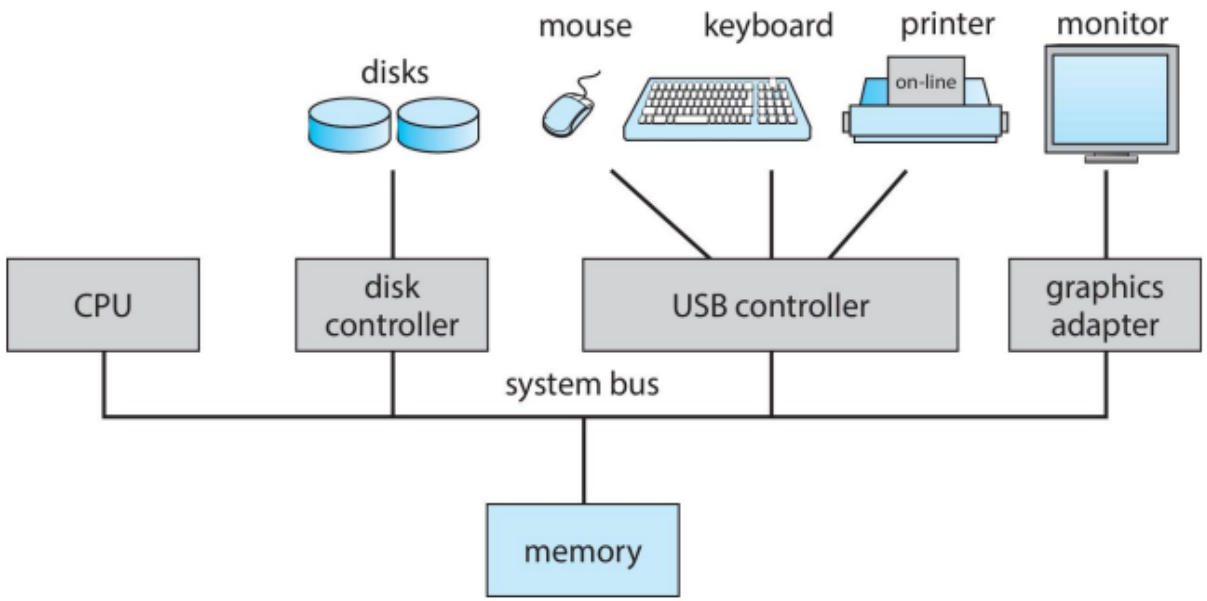
- Chương trình duy nhất luôn chạy tại tất cả các thời điểm máy tính hoạt động là nhân/hạt nhân (**kernel**).
- Đi kèm với nhân còn có hai loại chương trình:
  - Chương trình hệ thống (system program): được đóng gói cùng với hệ điều hành nhưng không phải là một phần của nhân.
  - Chương trình ứng dụng: tất cả các chương trình không có liên kết với hoạt động của hệ thống

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

II. Hoạt động bên trong máy tính

❖ CPU (một hoặc nhiều) và các trình điều khiển thiết bị kết nối với nhau thông qua bus để truy xuất bộ nhớ chia sẻ (shared memory)



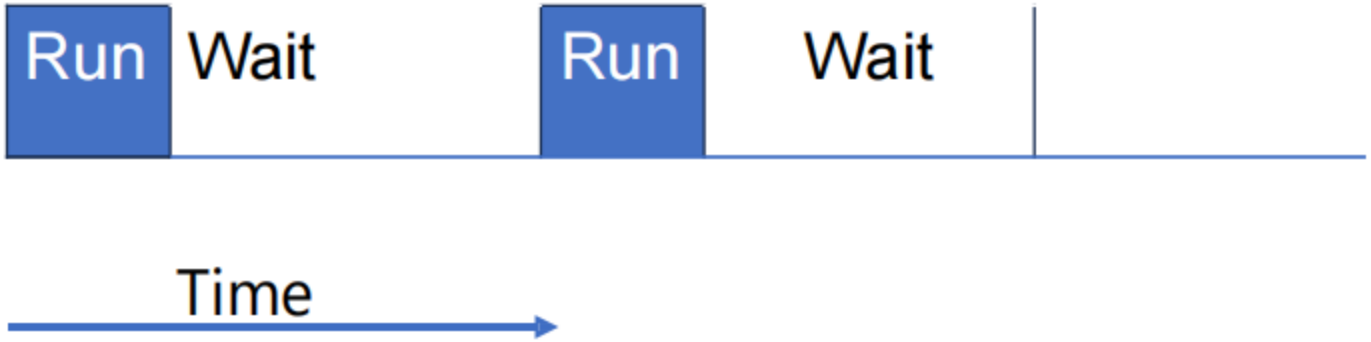
BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

III. Phân loại hệ điều hành

1. Hệ thống đơn chương

- **Chỉ một** công việc/chương trình được nạp vào bộ nhớ tại **một thời điểm**.
- Công việc/chương trình được thi hành **tuần tự**



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

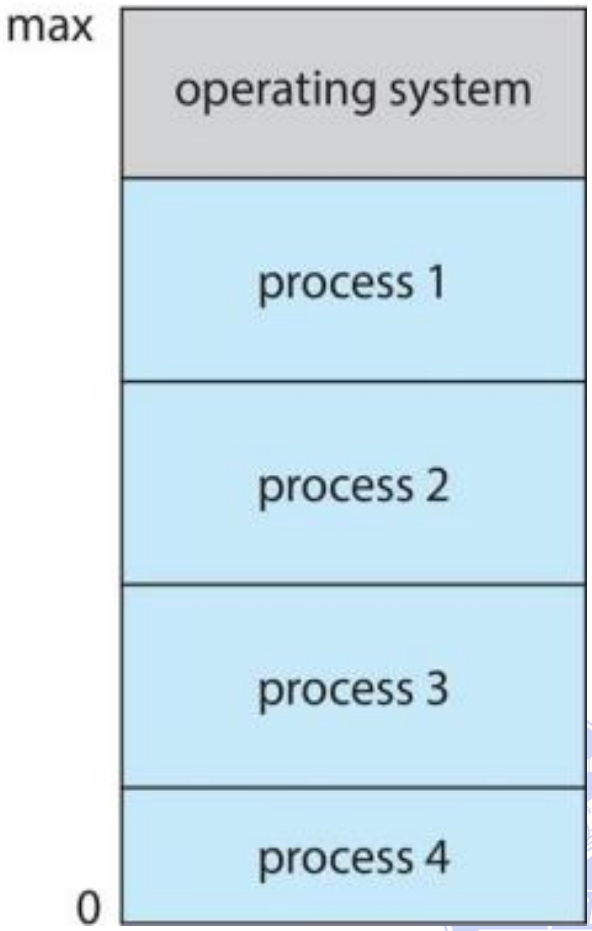
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

III. Phân loại hệ điều hành

2. Hệ thống đa chương

- Nhiều công việc được nạp đồng thời vào bộ nhớ.
- Một công việc được chọn và chạy bởi bộ định thời công việc (job scheduling)
- Khi một công việc phải chờ (vd: I/O), hệ điều hành chuyển sang thực thi công việc khác

=> Tận dụng được thời gian rảnh, tăng hiệu suất sử dụng CPU



Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

III. Phân loại hệ điều hành

3. Hệ thống đa nhiệm

- Mở rộng của hệ thống đa chương
- **Mỗi công việc chạy trong khoảng thời gian nhất định.**
- Quản lý các quá trình.
  + Đồng bộ giữa các công việc.
  + Giao tiếp giữa các công việc.
  + Tránh deadlock.
- Quản lý hệ thống file, hệ thống lưu trữ

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

III. Phân loại hệ điều hành

4. Hệ thống đa xử lý (parallel systems, tightly-coupled systems)

+ Các xử lý chia sẻ bộ nhớ với nhau.

+ Các công việc được các bộ xử lý thực hiện đồng thời

❖ **Ưu điểm**:

- Tăng cường năng suất hệ thống (system throughput): càng nhiều bộ xử lý thì xong công việc càng nhanh.
- Kinh tế: ít tốn kém vì có thể dùng chung tài nguyên (đĩa,...).
- Độ tin cậy cao: khi một bộ xử lý hỏng thì công việc của nó được chia sẻ giữa các bộ xử lý còn lại.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

III. Phân loại hệ điều hành

4. Hệ thống đa xử lý (parallel systems, tightly-coupled systems)

Đa xử lý bất đối xứng	Đa xử lý đối xứng
mỗi bộ xử lý thực thi công việc khác nhau	mỗi bộ xử lý cùng thực hiện tất cả công việc

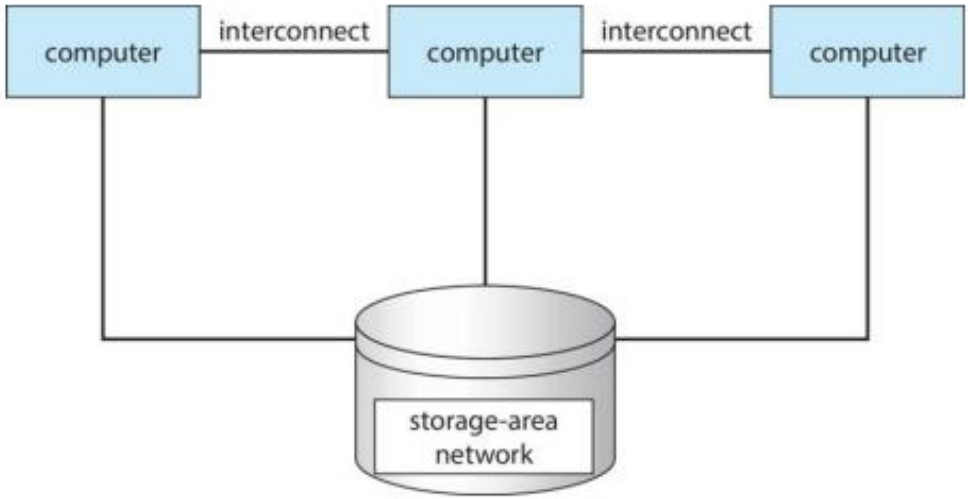
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

III. Phân loại hệ điều hành

5. Hệ thống gom cụm

- Là một dạng hệ thống đa bộ xử lý, nhưng gồm nhiều hệ thống làm việc với nhau
- Chia sẻ không gian lưu trữ qua mạng lưu trữ khu vực (SAN).
- Cung cấp các dịch vụ có độ sẵn sàng cao: cung cấp liên tục cho dù một phần cứng của cụm bị hỏng.
- Có thể theo cấu trúc đối xứng hoặc bất đối xứng



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

III. Phân loại hệ điều hành

<u>Câu 1:</u> Lựa chọn nào dưới đây là một đặc điểm của hệ thống song song?

A. Hai hay nhiều bộ xử lý cùng chia sẻ một bộ nhớ.

B. Mỗi processor có bộ nhớ riêng, giao tiếp với nhau qua các kênh nối như mạng, bus tốc độ cao.

C. Người dùng chỉ nhìn thấy một hệ thống đơn nhất.

D. Độ sẵn sàng cao vì các dịch vụ của hệ thống được cung cấp liên tục cho dù có phần cứng bị hỏng.

Đáp án đúng: A

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN HỆ ĐIỀU HÀNH

III. Phân loại hệ điều hành

<u>Câu 2:</u> Đặc điểm nào dưới đây KHÔNG phải là đặc điểm của hệ thống đa chương?

A. Có bộ giám sát thường trực

B. Tận dụng được thời gian rảnh, tăng hiệu suất sử dụng CPU.

C. Khi một tiến trình thực hiện I/O, một tiến trình khác được thực thi.

D. Nhiều công việc được nạp đồng thời vào bộ nhớ chính.

Đáp án đúng: A

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 2

CẤU TRÚC CỦA HỆ ĐIỀU HÀNH

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Các thành phần của hệ điều hành

- Quản lý tiến trình
- Quản lý bộ nhớ chính
- Quản lý file
- Quản lý hệ thống I/O
- Quản lý hệ thống lưu trữ thứ cấp
- Hệ thống bảo vệ
- Hệ thống thông dịch lệnh

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Các thành phần của hệ điều hành

1. Quản lý tiến trình

- Các **nhiệm vụ** chính:

- Tạo và hủy tiến trình
- Tạm dừng/ thực thi tiếp tiến trình
- Cung cấp các cơ chế
  - Đồng bộ hoạt động các tiến trình
  - Giao tiếp giữa các tiến trình
  - Khống chế tắc nghẽn

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Các thành phần của hệ điều hành

2. Quản lý bộ nhớ chính

- **Bộ nhớ chính** là trung tâm của các thao tác, xử lý
- Để nâng cao hiệu suất sử dụng CPU, hệ điều hành cần quản lý bộ nhớ thích hợp

Nhiệm vụ

- Theo dõi và quản lý
- Quyết định nạp
- Cấp phát và thu hồi

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Các thành phần của hệ điều hành

3. Quản lý file

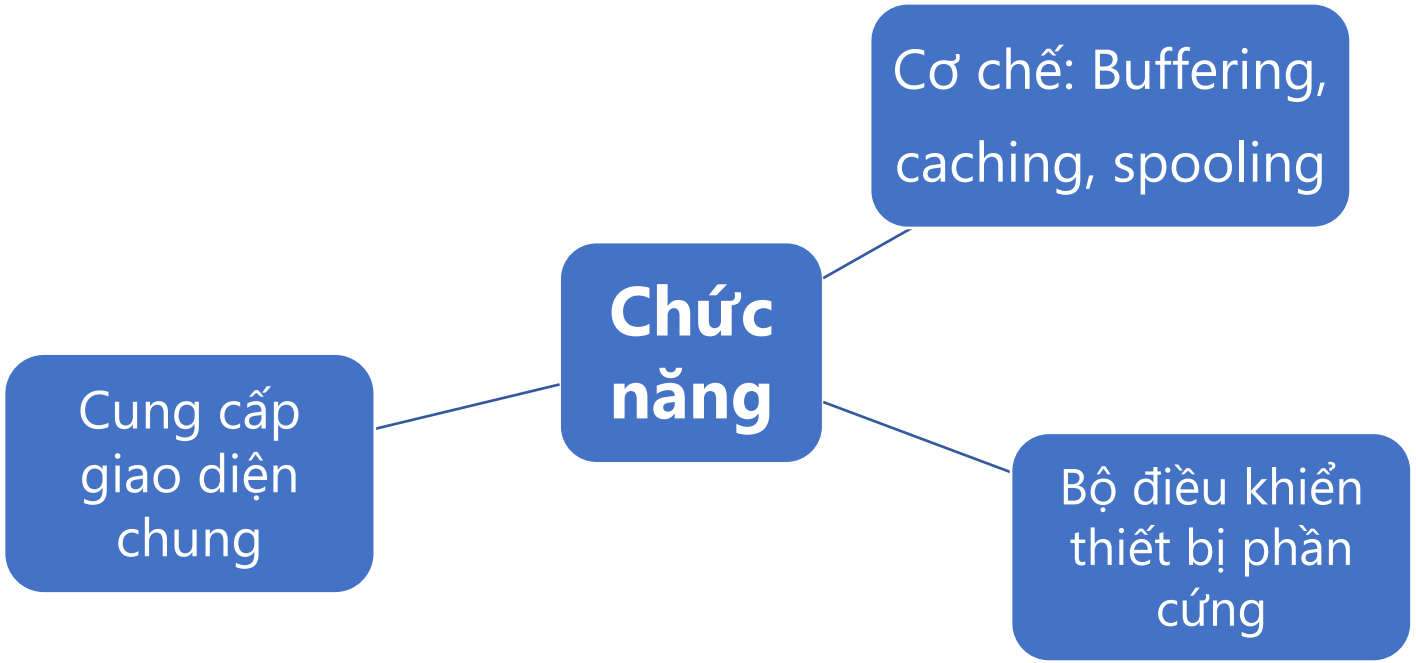
❖ Hệ thống file: file và thư mục

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Các thành phần của hệ điều hành

4. Quản lý hệ thống I/O: Che dấu sự khác biệt của các thiết bị I/O trước người dùng



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Các thành phần của hệ điều hành

5. Quản lý lưu trữ thứ cấp

❖ Cần hệ thống lưu trữ thứ cấp để lưu trữ bền vững các dữ liệu, chương trình

❖Phương tiện lưu trữ thông dụng là HDD và SSD

- Nhiệm vụ của hệ điều hành trong quản lý đĩa

  + Quản lý không gian trống trên đĩa (free space management)

  + Cấp phát không gian lưu trữ (storage allocation)

  + Định thời hoạt động cho đĩa (disk scheduling)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Các thành phần của hệ điều hành

6. Hệ thống bảo vệ

Nhiệm vụ

- Cung cấp cơ chế kiểm soát đăng nhập/xuất
- Phân định sự truy cập tài nguyên hợp pháp và bất hợp pháp
- Phương tiện thi hành các chính sách

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

I. Các thành phần của hệ điều hành

7. Hệ thống thông dịch lệnh

❖ Là giao diện giữa người dùng và OS

❖ Chức năng:

+ Tạo, hủy và quản lý tiến trình, hệ thống
+ Kiểm soát I/O
+ Quản lý bộ lưu trữ thứ cấp
+ Quản lý bộ nhớ chính
+ Truy cập hệ thống file và cơ chế bảo mật

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

II. Các dịch vụ hệ điều hành cung cấp

❖Thực thi chương trình

❖Thực hiện các thao tác I/O theo yêu cầu của chương trình

❖Các thao tác trên hệ thống file

- Trao đổi thông tin giữa các tiến trình qua hai cách:

  + Chia sẻ bộ nhớ (Shared memory)

  + Chuyển thông điệp (Message passing)

❖ **<u>Bên cạnh đó</u>, phát hiện lỗi, cấp phát tài nguyên, kế toán, bảo vệ và an ninh, giao diện người dùng**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

III. Lời gọi hệ thống

❖Giao tiếp giữa tiến trình và HĐH.

❖Cung cấp giao diện giữa tiến trình và HĐH.

❖Thông thường được viết bằng ngôn ngữ cấp cao (C hoặc C++) và hầu hết được truy cập thông qua các **Application Programming Interface (API).**

❖Ba phương pháp truyền tham số khi sử dụng system call:

- Qua thanh ghi
- Qua một vùng nhớ, địa chỉ của vùng nhớ được gửi đến hệ điều hành qua thanh ghi
- Qua stack

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

IV. Các chương trình hệ thống

➢ Gồm:

- ❖ Quản lý hệ thống file: create, delete, rename, list
- ❖ Thông tin trạng thái: date, time, dung lượng bộ nhớ trống
- ❖ Soạn thảo file: file editor
- ❖ Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình: compiler, assembler, interpreter
- ❖ Nạp, thực thi, giúp tìm lỗi chương trình: loader, debugger
- ❖ Giao tiếp: email, talk, web browser, ...

➡ Người dùng chủ yếu làm việc thông qua các system program (không làm việc "trực tiếp" với các system call)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

V. Cấu trúc hệ thống

1. Cấu trúc Monolithic – Orginal Linux

❖ Do giới hạn về chức năng phần cứng nên cấu trúc đơn giản

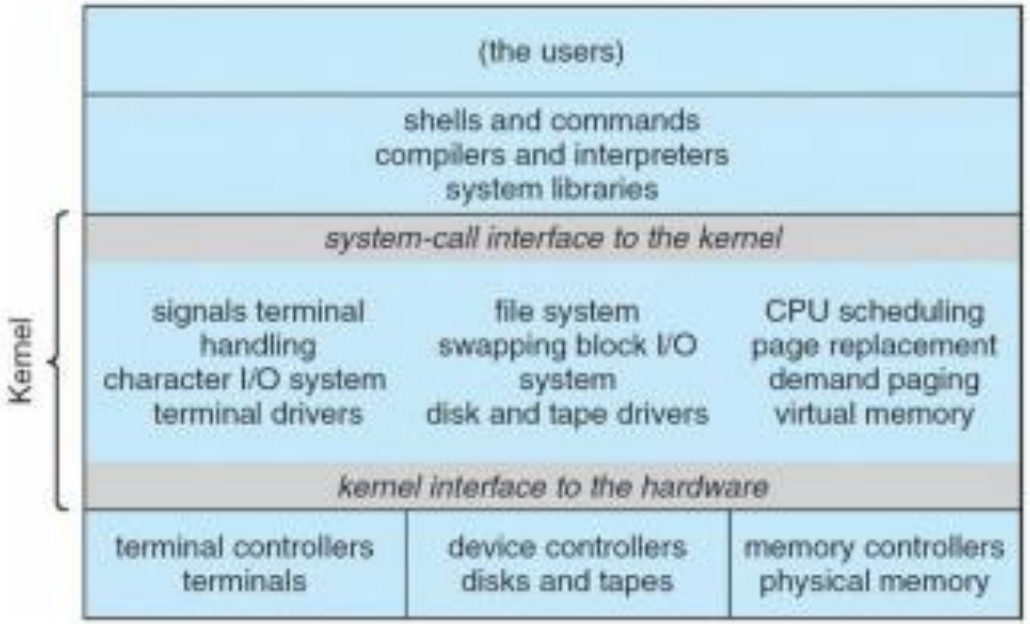
❖ Gồm 2 phần tách rời nhau:

+ Nhân (kernel)

+ System program

❖ Được thiết kế theo dạng module

*Ví dụ: Hệ điều hành **MS-DOS***



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

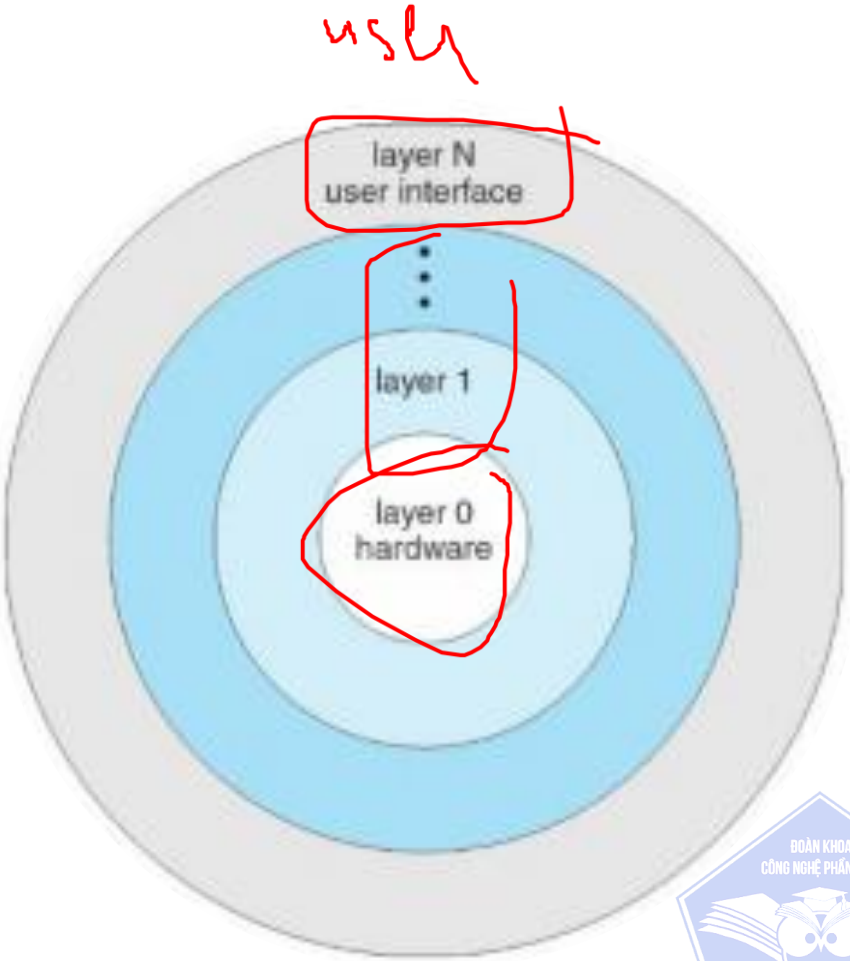
CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

V. Cấu trúc hệ thống

2. Cấu trúc Layered Approach

- ❖ Hệ điều hành được chia thành nhiều lớp
- ❖ Lớp dưới cùng: hardware
- ❖ Lớp trên cùng là giao tiếp với user
- ❖ Lớp trên chỉ phụ thuộc lớp dưới
- ❖ Một lớp chỉ có thể gọi các hàm của lớp dưới

*Ví dụ: Hệ điều hành **THE***



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

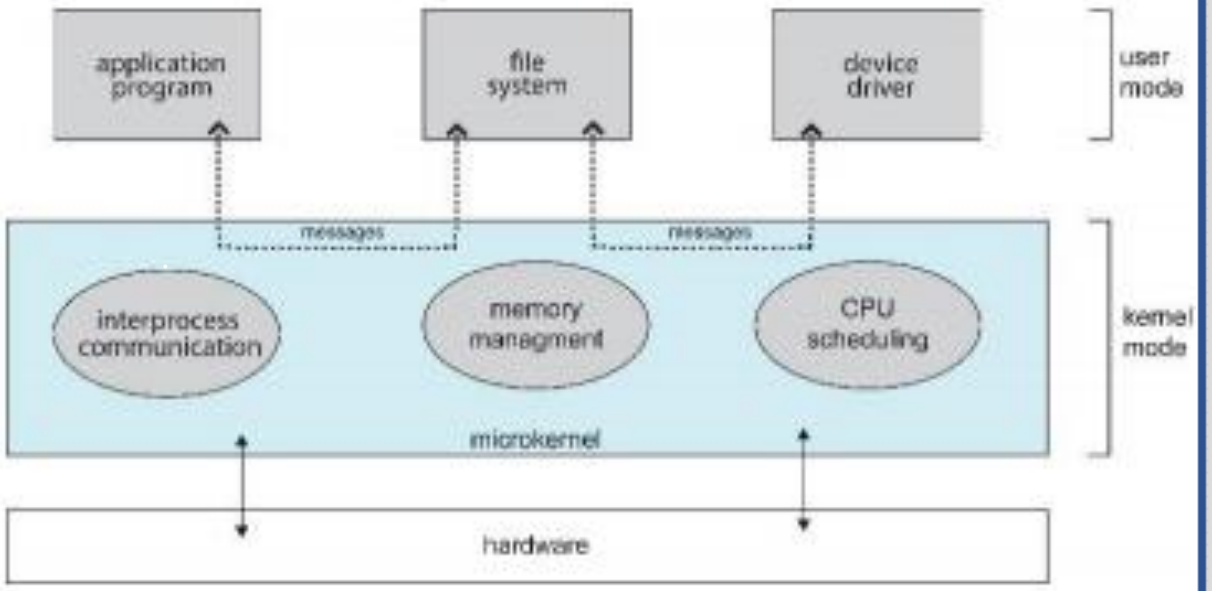
CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

V. Cấu trúc hệ thống

3. Cấu trúc Microkernel

- ❖ Chuyển một số chức năng của OS từ kernel space sang user space.
- ❖ Thu gọn kernel => microkernel
- ❖ Giao tiếp giữa các user module qua cơ chế truyền thông điệp.

Ví dụ: Hệ điều hành ***CMU MACH (1980)***



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

V. Cấu trúc hệ thống

4. Cấu trúc Modules

Nhiều HĐH hiện đại triển khai loadable kernel modules (LKMs).

- ❖ Sử dụng cách tiếp cận ***hướng đối tượng***
- ❖ Mỗi core thành phần là tách biệt nhau
- ❖ Trao đổi thông qua các interfaces
- ❖ Mỗi module như là một phần của nhân

➢ *Cấu trúc Modules giống với cấu trúc Layer nhưng phức tạp hơn.*

Ví dụ: Hệ điều hành Linus, Salaris

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

V. Cấu trúc hệ thống

5. Cấu trúc Hybrid

❖Hầu hết các hệ điều hành hiện đại thường lai giữa các cấu trúc với nhau để giải quyết các nhu cầu về **hiệu suất**, **bảo mật**, **nhu cầu sử dụng**.

- Nhân Linux và Solaris theo cấu trúc kết hợp không gian địa chỉ kernel, cấu trúc monolithic và modules.
- Nhân Windows hầu như theo cấu trúc liền khối, cộng với cấu trúc vi nhân cho các hệ thống cá nhân khác nhau

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

Trách nghiệm khách quan

Câu 1: Đâu KHÔNG phải là đặc điểm của cấu trúc Microkernels?

A. Sử dụng cách tiếp cận hướng đối tượng

B. Giao tiếp giữa các user module qua cơ chế truyền thông điệp

C. Chuyển một số chức năng của OS từ kernel space sang user space

D. Phân chia module theo microkernel

Đáp án đúng: A

Câu 2: Đâu KHÔNG phải là cơ chế trao đổi thông tin giữa các tiến trình?

A. Message passing
B. Shared message
C. Shared memory

Đáp án đúng: B

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

Trách nghiệm khách quan

Câu 3: Đâu không phải là phương pháp truyền tham số khi sử dụng lệnh (lời) gọi hệ thống?

A. Qua stack

B. Qua thanh ghi

C. Qua một vùng nhớ, địa chỉ của vùng nhớ được gửi đến hệ điều hành qua thanh ghi

D. Qua message

Đáp án đúng: D

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

Trách nghiệm khách quan

Câu 4: Lựa chọn nào dưới đây KHÔNG phải là nhiệm vụ của thành phần quản lý bộ nhớ chính?

A. Quyết định sẽ nạp chương trình nào khi có vùng nhớ trống

B. Cung cấp giao diện chung đến các trình điều khiển thiết bị

C. Theo dõi, quản lý các vùng nhớ trống và đã cấp phát

D. Cấp phát và thu hồi các vùng nhớ khi cần thiết

Đáp án đúng: B

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 3

QUẢN LÝ TIẾN TRÌNH

1. Khái niệm
2. Trạng thái tiến trình
3. PCB
4. Định thời tiến trình
5. Các tác vụ với tiến trình
6. Cộng tác giữa các tiến trình
7. Tiểu trình

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

1. Khái niệm cơ bản

Tiến trình là một **chương trình** đang thực thi

Chương trình (program)	Tiến trình (process)
Thực thể **bị động** (một file khả thực thi - executable)	Thực thể **chủ động**
Không chủ động gây ra thay đổi trong máy tính	Sử dụng tài nguyên trong máy tính (CPU, Memory, ...), gây ra thay đổi trong máy tính
Được lưu trong **ổ cứng**	Được lưu trong **RAM**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

1. Khái niệm cơ bản

2. Layout tiến trình trong bộ nhớ

+**Text** section (chứa code)

+**Data** section (chứa biến global)

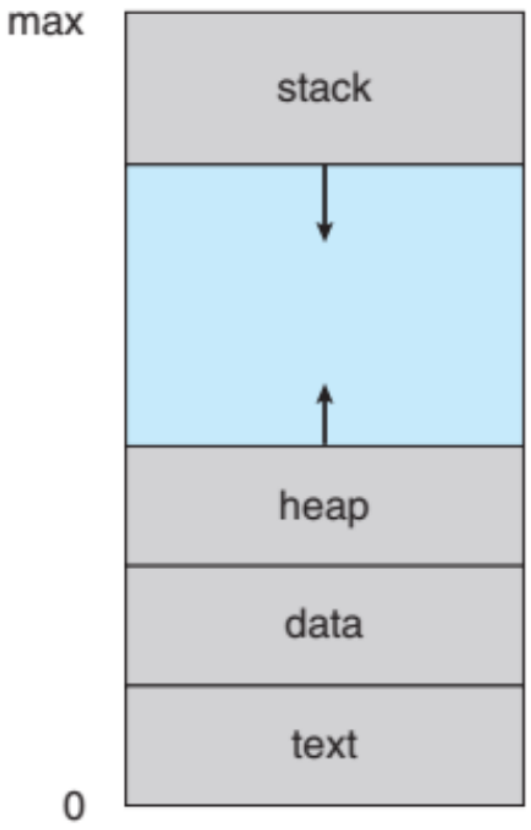
+**Heap** section (chứa bộ nhớ cấp phát động)

+**Stack** section (chứa dữ liệu tạm thời)

- Function parameter
- Return address
- Biến local

+**Program counter** (con trỏ PC, câu lệnh cần thực thi tiếp theo)

+**Processor registers** (thanh ghi cần cho tiến trình)



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

1. Khái niệm cơ bản

– argc và argv[]

- argc và argv[] là hai tham số đặc biệt của hàm main ,cho phép chương trình của ta **nhận và xử lý các đối số được truyền vào từ command line.**
  - argc sẽ thực hiện đếm số lượng các đối số được truyền vào.
  - argv [ ] là một **mảng các chuỗi ký tự** (hay chính xác là một mảng các con trỏ trỏ đến ký tự). Nó lưu **giá trị** của từng đối số.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

1. Khái niệm cơ bản

– argc và argv[]

Chẳng hạn: ./fork_test hello world 123
Đối số 1: ./fork_test
Đối số 2: hello
Đối số 3: world
Đối số 4: 123
→ argc sẽ có giá trị 4
argv[0] sẽ trỏ đến chuỗi " ./fork_test" (luôn là tên chương trình)
argv[1] sẽ trỏ đến chuỗi "hello"
argv[2] sẽ trỏ đến chuỗi "world"
argv[3] sẽ trỏ đến chuỗi "123"
argv[4] sẽ là một con trỏ NULL (để báo hiệu kết thúc mảng).

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

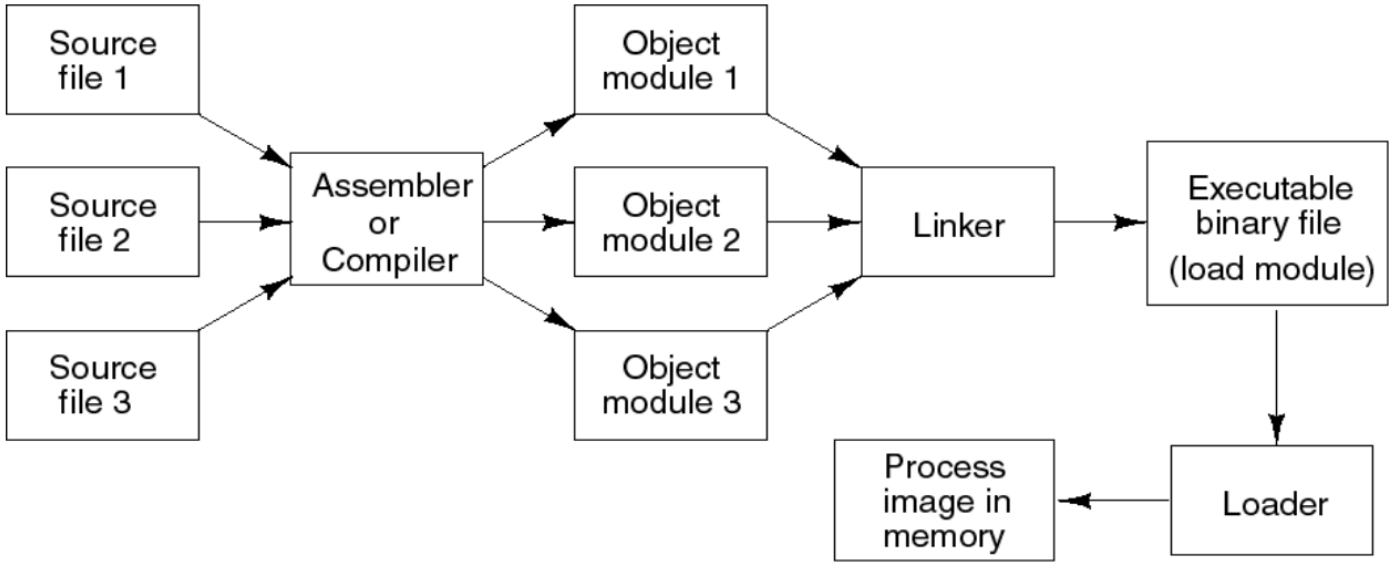
1. Khái niệm cơ bản

3. Nạp chương trình vào bộ nhớ

– **Biên dịch** và **liên kết** thành file khả thực thi (.exe) - **program**

– Bộ nạp (**loader**) tạo thành **thực thể tiến trình**

– Một **chương trình** có thể tạo ra **nhiều tiến trình**



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

1. Khái niệm cơ bản

3. Nạp chương trình vào bộ nhớ

– Các bước loader **tạo tiến trình**:

+ Cấp pháp định danh duy nhất cho tiến trình (**PID**)

+ Cấp pháp **không gian nhớ** để nạp tiến trình

+ Tạo khối dữ liệu cho tiến trình Process Control Block (**PCB**)

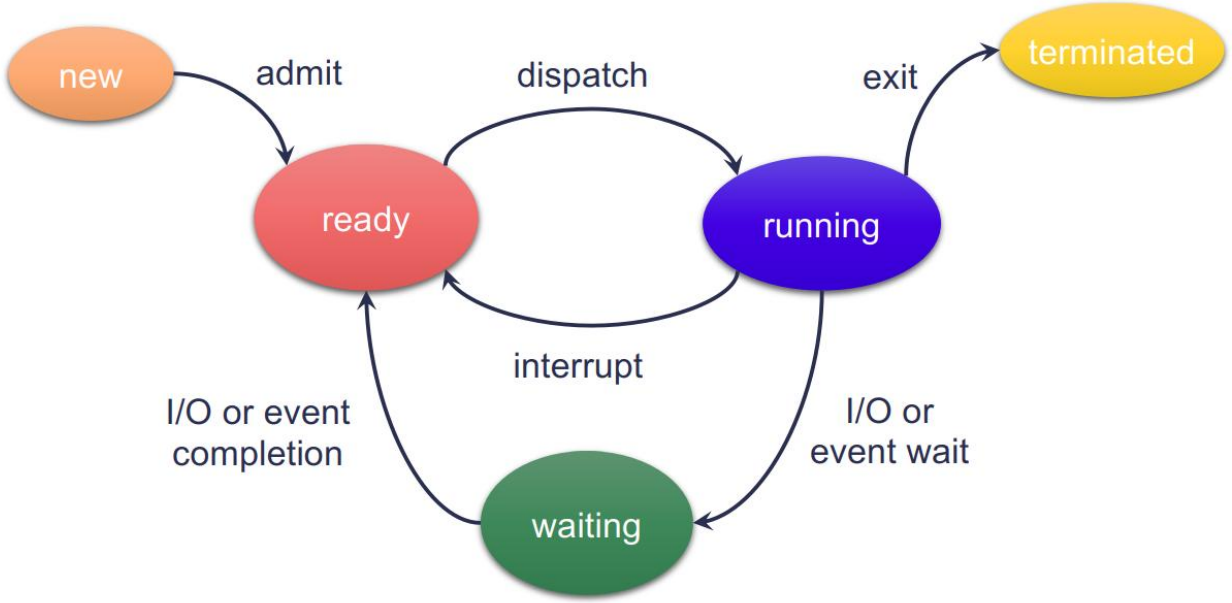
+ Thiết lập quan hệ cần thiết

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

2. Trạng thái tiến trình

– **new**: vừa được tạo
– **ready**: sẵn sàng, chỉ chờ CPU
– **running**: các lệnh đang thực thi
– **waiting** / **blocked**: đợi I/O, đợi tín hiệu
– **terminated**: kết thúc



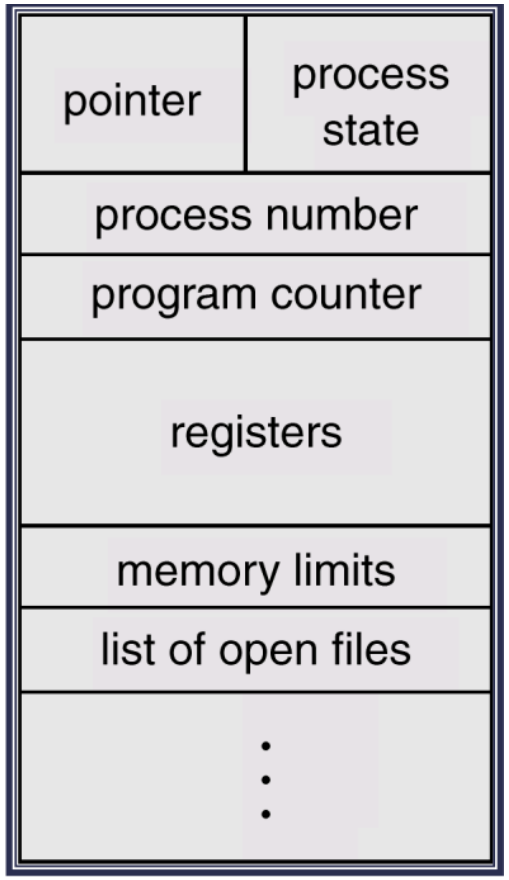
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

3. Quản lý tiến trình - Process Control Block

– Là cấu trúc dữ liệu mà hệ điều hành dùng để quản lý các **thông tin của tiến trình**

– PCB gồm
  + Trạng thái tiến trình
  + Bộ đếm chương trình (PC)
  + Các thanh ghi
  + Thông tin thời biểu CPU: định thời, độ ưu tiên
  + Thông tin bộ nhớ
  + Thông tin lượng CPU, thời gian sử dụng,...
  + Thông tin trạng thái I/O
  + ...



III. TIẾN TRÌNH

4. Định thời tiến trình

Yêu cầu đối với hệ điều hành về quản lý tiến trình

- Hệ điều hành lựa chọn **một tiến trình thực thi** trên lõi CPU
- Hỗ trợ thực thi **luân phiên** giữa nhiều tiến trình:
  - +Hiệu suất sử dụng CPU cao
  - +Thời gian đáp ứng nhỏ

  } **Định thời**
- **Phân phối tài nguyên** hệ thống hợp lý
- **Tránh deadlock**, trì hoãn vô hạn định
- Cung cấp cơ chế **giao tiếp và đồng bộ** hoạt động các tiến trình
- Cung cấp cơ chế hỗ trợ user **tạo/kết thúc** tiến trình

BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

4. Định thời tiến trình

Định thời

– **Đa chương**: vài tiến trình chạy tại các thời điểm

→ **Tận dụng tối đa CPU**

– **Chia thời**: user tương tác với mỗi chương trình đang thực thi

→ **Tối thiểu thời gian đáp ứng**

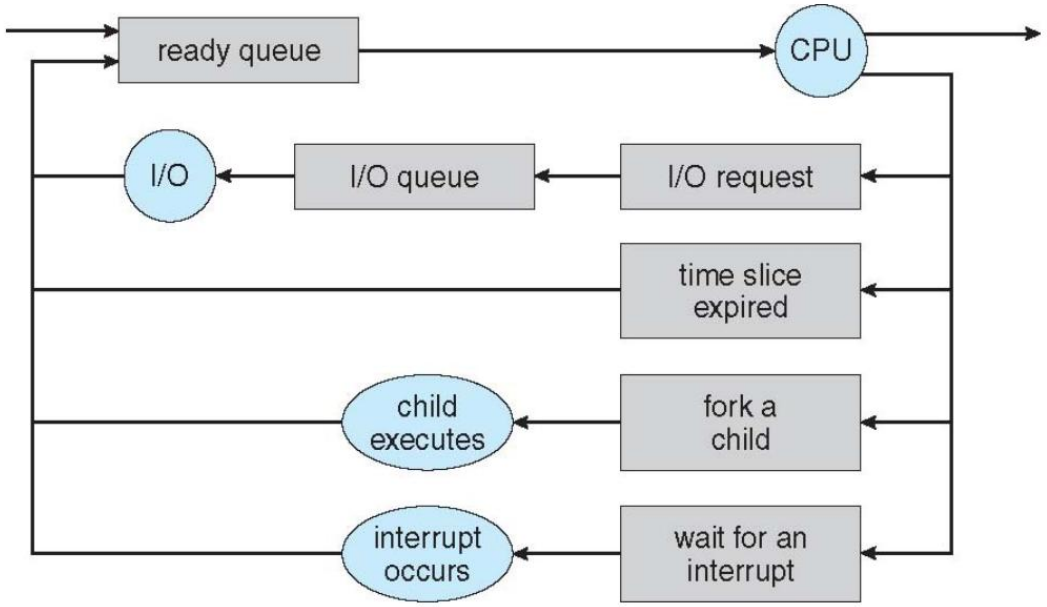
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

4. Định thời tiến trình

Quản lý tiến trình bằng các hàng đợi

– Hệ điều hành sắp xếp các **PCB trên các hàng đợi**
  + Hàng đợi công việc – Job queue
  + Hàng đợi sẵn sàng – Ready queue
  + Hàng đợi thiết bị - Device queue
  + …



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

4. Định thời tiến trình

Bộ định thời

Bộ định thời dài (định thời công việc)	Chọn tiến trình (job queue) đưa vào bộ nhớ chính (ready queue)	**new → ready**
Bộ định thời ngắn (định thời CPU)	Chọn tiến trình trong ready queue để cấp CPU	**ready → running**
Bộ định thời trung gian	Chuyển tiến trình từ RAM sang đĩa (swap out) Chuyển tiến trình từ đĩa sang RAM (swap in)	

– Bộ định thời dài và bộ định thời trung gian ảnh hưởng đến độ đa chương của hệ thống (time-sharing system)

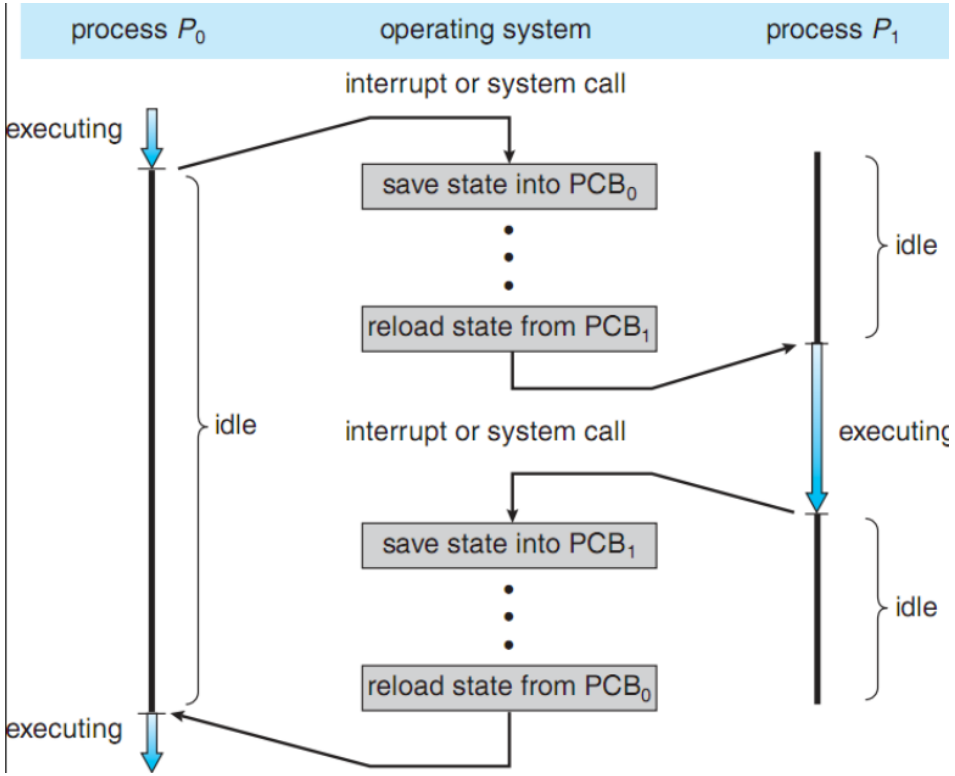
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

4. Định thời tiến trình

Chuyển ngữ cảnh (context switch)

– Là quá trình CPU chuyển đổi tiến trình này và tiến trình khác (bộ định thời ngắn - CPU)



III. TIẾN TRÌNH

5. Các tác vụ với tiến trình

Tạo tiến trình mới

- Một tiến trình tạo nhiều tiến trình mới qua **syscall** create-process
  - + Hàm **fork()**
  - + Họ hàm **exec()**
- Tiến trình được tạo là tiến trình con của tiến trình cha
- Tiến trình con nhận tài nguyên: từ **OS** hoặc **tiến trình cha**
- Chia sẻ tài nguyên: **mọi tài nguyên** hoặc **một phần tài nguyên**
- Trình tự thực thi: **đồng thời** hoặc **con trước cha sau**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

5. Các tác vụ với tiến trình

Tạo tiến trình mới: Hàm fork()

- Tiến trình con **sao chép** không gian địa chỉ của tiến trình cha
  - +Sao chép toàn bộ source code của cha
  - +Sao chép giá trị các biến khởi tạo
  - +Bắt đầu thực thi từ vị trí tiến trình được tạo
- **Giá trị trả về** của fork()
  - +**Lớn hơn 0**: là tiến trình cha (PID của con)
  - +**Bằng 0**: là tiến trình con
  - +**Nhỏ hơn 0**: fork() thất bại

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

5. Các tác vụ với tiến trình

VD1: Hàm fork()

- Có bao nhiêu tiến trình được tạo ra
- Trong các tiến trình in ra "hello", mỗi tiến trình chuyển sang trạng thái running bao nhiêu lần?

```
int x = 20;
int main() {
    int i;
    printf("hello\n");
    int f = fork();
    if (f < 0) {
        printf("%d\n", f);
        fork();
    }
    for (int i = 0; i <= 2; i++) {
        int k = fork();
        printf("%d\n", f + i);
        if (k == 0)
            fork();
        else
            printf("hi\n");
    }
    printf("hi\n");
    return 0;
}
```

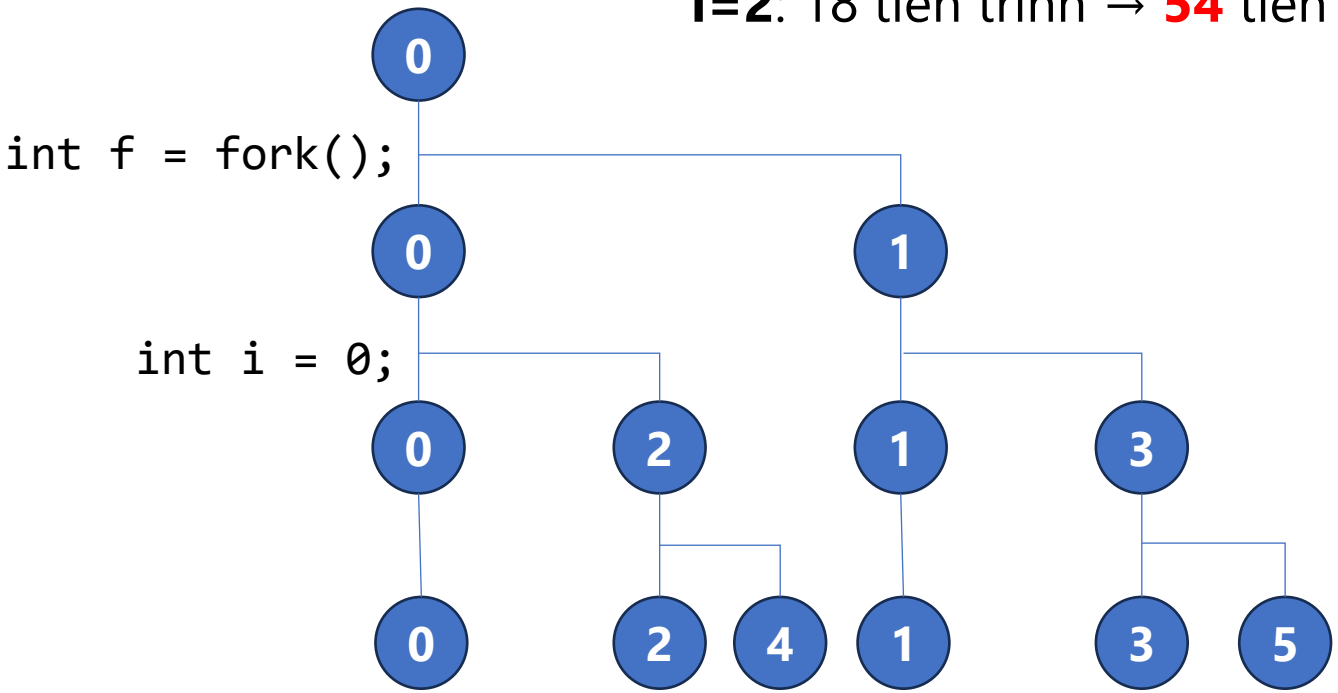
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

5. Các tác vụ với tiến trình

VD1: Hàm fork()

i=0: 2 tiến trình → 6 tiến trình
i=1: 6 tiến trình → 18 tiến trình
i=2: 18 tiến trình → **54** tiến trình




```
int x = 20;
int main() {
    int i;
    printf("hello\n");
    int f = fork();
    if (f < 0) {
        printf("%d\n", f);
        fork();
    }
    for (int i = 0; i <= 2; i++) {
        int k = fork();
        printf("%d\n", f + i);
        if (k == 0)
            fork();
        else
            printf("hi\n");
    }
    printf("hi\n");
    return 0;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

5. Các tác vụ với tiến trình

VD1: Hàm fork()

- Tiến trình in ra "hello" là P0
- Số lần chuyển sang running là **9**

```
int x = 20;
int main() {
    int i;
    printf("hello\n");
    int f = fork();
    if (f < 0) {
        printf("%d\n", f);
        fork();
    }
    for (int i = 0; i <= 2; i++) {
        int k = fork();
        printf("%d\n", f + i);
        if (k == 0)
            fork();
        else
            printf("hi\n");
    }
    printf("hi\n");
    return 0;
}
```

R

R

R

R

R

3 lần

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

5. Các tác vụ với tiến trình

VD2: Hàm fork()

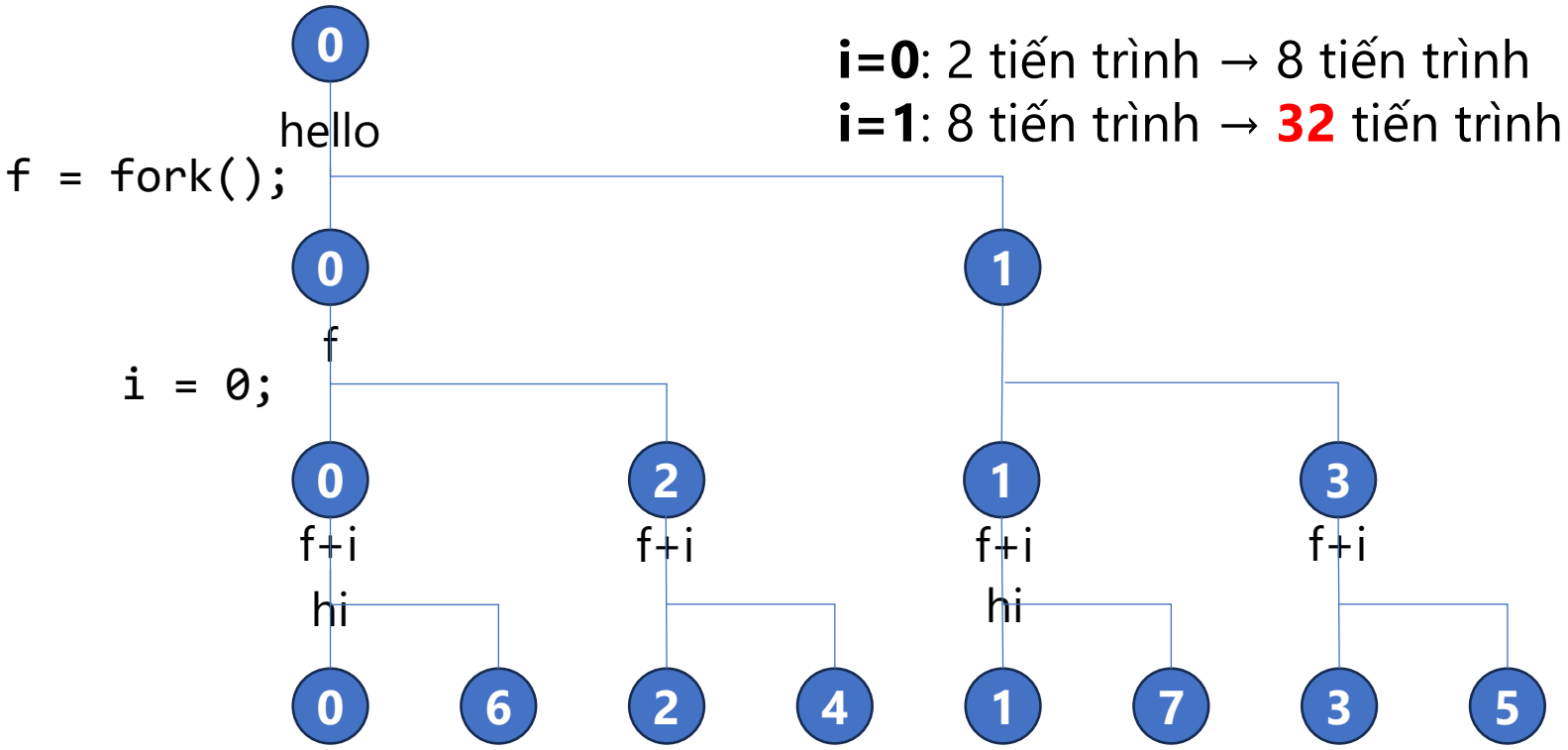
- Có bao nhiêu tiến trình được tạo ra
- Có bao nhiêu từ "hi" được in ra

```
int x = 15;

int main() {
    int i;
    printf("hello\n");
    int f = fork();
    if (f > 0) {
        printf("%d\n", f);
        x = f;
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        int k = fork();
        printf("%d\n", f + i);

        if (k == 0)
            fork();
        else {
            printf("hi\n");
            x = i + 1;
            fork();
        }
    }
    printf("hi\n");
    return 0;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

5. Các tác vụ với tiến trình



i=0: 2 tiến trình → 8 tiến trình
i=1: 8 tiến trình → **32** tiến trình

i=0: 2 tiến trình → 2 từ hi
i=1: 8 tiến trình → 8 từ hi
ra khỏi for: 32 tiến trình → 32 từ hi
Tổng cộng **42** từ hi

```
int x = 15;

int main() {
    int i;
    printf("hello\n");
    int f = fork();
    if (f > 0) {
        printf("%d\n", f);
        x = f;
    }
    for (i = 0; i < 2; i++) {
        int k = fork();
        printf("%d\n", f + i);

        if (k == 0)
            fork();
        else {
            printf("hi\n");
            x = i + 1;
            fork();
        }
    }
    printf("hi\n");
    return 0;
}
```

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

5. Các tác vụ với tiến trình

Tạo tiến trình mới: Họ hàm exec()

– Nạp tác vụ mới vào không gian địa chỉ của tiến trình gọi hàm
  + Tác vụ mới được ghi đè vào tiến trình
  + Tiến trình thực thi tác vụ mới thay vì source ban đầu

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

5. Các tác vụ với tiến trình

Kết thúc tiến trình

- Tự kết thúc: khi thực hiện lệnh cuối và gọi system routine exit
- Do tiến trình khác có đủ quyền: gọi system routine abort với tham số là pid của tiến trình cần kết thúc
- Hệ điều hành thu hồi tài nguyên của tiến trình kết thúc

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

6. Cộng tác giữa các tiến trình

- Trong quá trình thực thi, các tiến trình có thể cộng tác (cooperate) để hoàn thành công việc
- Các tiến trình cộng tác để
  - + **Chia sẻ dữ liệu** (information sharing)
  - + **Tăng tốc tính toán** (chia thành nhiều công việc tính toán nhỏ chạy song song)
  - + **Thực hiện công việc chung**
- Yêu cầu hệ điều hành hỗ trợ **cơ chế giao tiếp** và **cơ chế đồng bộ** các hoạt động của các tiến trình (**IPC**)

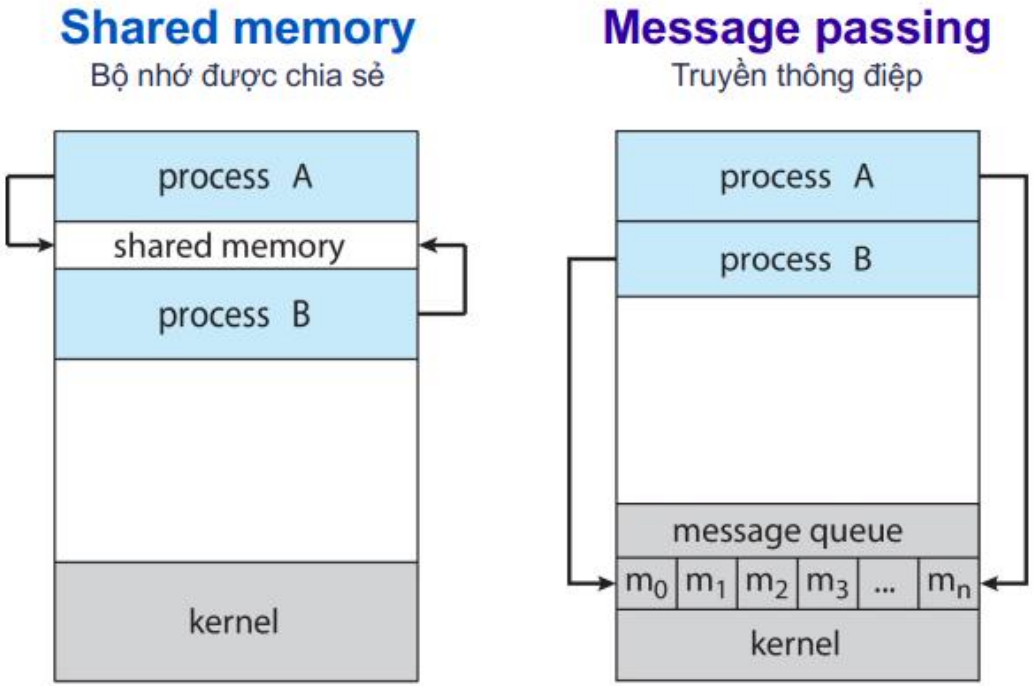
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

6. Cộng tác giữa các tiến trình

Giao tiếp liên tiến trình (Inter Process Communication – IPC)

- Là cơ chế cung cấp bởi hệ điều hành giúp các tiến trình
  - +Giao tiếp với nhau
  - +Đồng bộ hoạt động
- Hai mô hình
  - +Shared memory
  - +Message passing



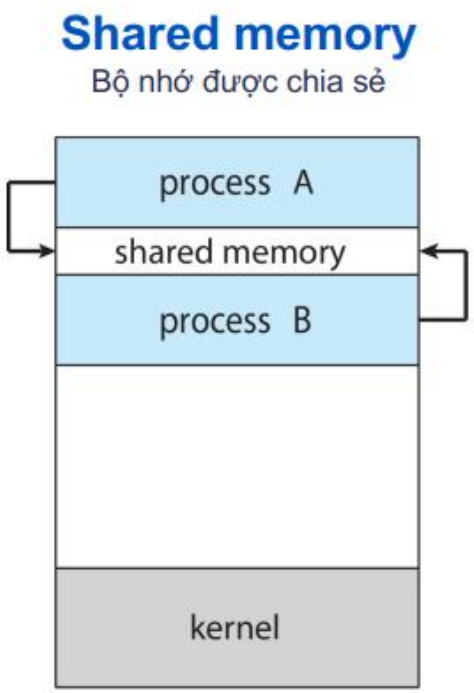
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

6. Cộng tác giữa các tiến trình

Bộ nhớ chia sẻ - Shared memory

- Một **vùng nhớ dùng chung** (được chia sẻ chung) giữa các tiến trình cần giao tiếp với nhau.
- Quá trình giao tiếp được thực hiện dưới sự điều khiển của **các tiến trình**, không phải của hệ điều hành. *(HDH chỉ cung cấp cơ chế tạo shared memory)*
- **Cần có cơ chế đồng bộ** hoạt động của các tiến trình khi chúng cùng truy xuất bộ nhớ dùng chung.



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

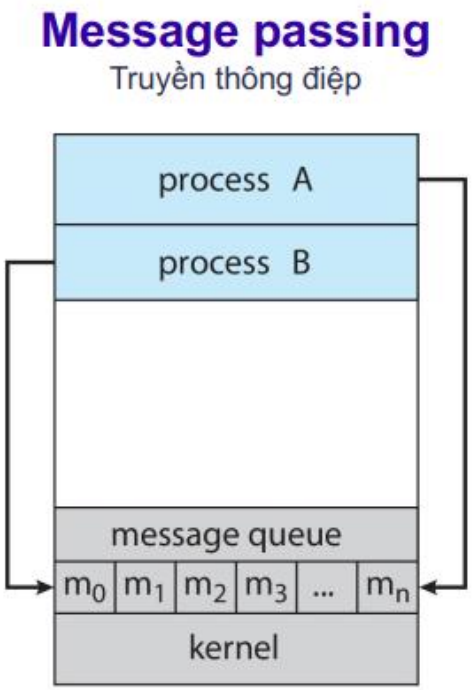
III. TIẾN TRÌNH

6. Cộng tác giữa các tiến trình

Truyền thông điệp – Message passing

– Các tiến trình giao tiếp qua việc gửi và nhận message trong vùng đệm (buffering) qua hai hàm:
  + **Send**(destination, message)
  + **Receive**(source, message)

– **3 loại queue** tạm chứa các message:
  + Zero capacity: gửi trực tiếp, không có hàng đợi
  + Bounded capacity: độ dài queue giới hạn
  + Unbounded capacity: độ dài queue không giới hạn



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

6. Cộng tác giữa các tiến trình

So sánh

	Ưu điểm	Nhược điểm
Shared memory	- Thao tác dễ dàng, tiến trình chủ động giao tiếp	- Thiết lập phức tạp (kích thước bộ nhớ, chế độ,...)
Message passing	- Thiết lập đơn giản	- Giao tiếp thông qua queue cần sự hỗ trợ của hệ điều hành

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

7. Tiểu trình

Tiểu trình là đơn vị cơ bản sử dụng CPU

– Thread là đơn vị thực thi nhỏ hơn process

– Một process có thể có **1 thread** hoặc **nhiều threads**

1 thread gồm:

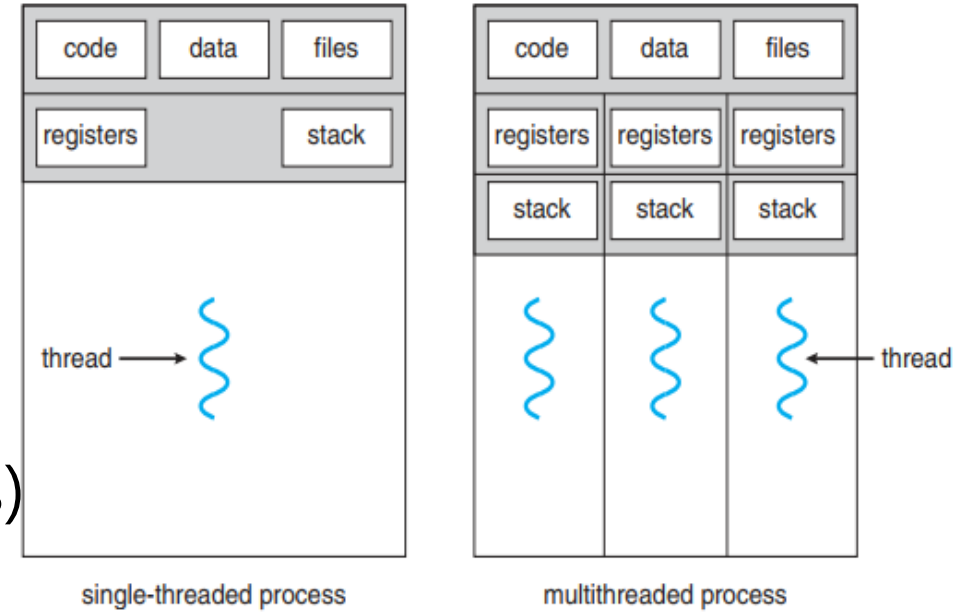
– Thread ID

– PC

– Registers

– Stack

– Chia sẻ chung code, data và files (resources)



III. TIẾN TRÌNH

7. Tiểu trình

Lợi ích của tiến trình đa luồng

- **Đáp ứng nhanh**: chương trình có thể thực thi khi một phần bị khóa hoạt waiting lâu
- **Chia sẻ tài nguyên**
- **Kinh tế**: tạo và chuyển ngữ cảnh nhanh hơn process
- **Khả năng mở rộng**: thực thi **song song** trên nhiều lõi xử lý

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

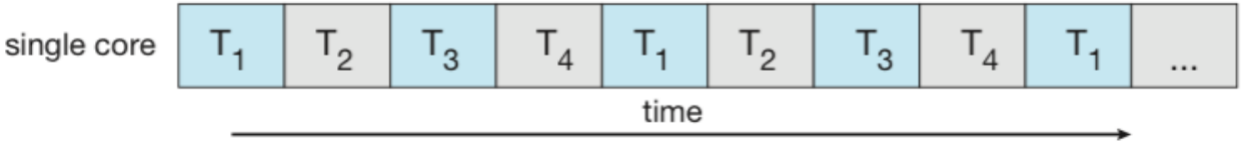
III. TIẾN TRÌNH

7. Tiểu trình

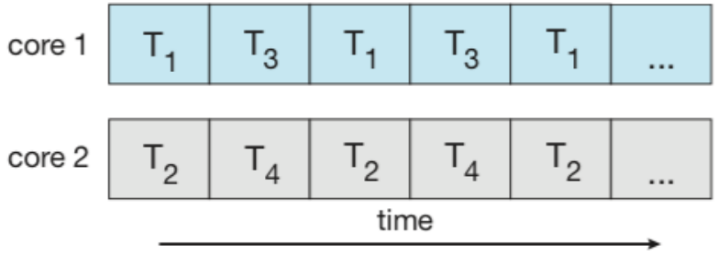
– **Thực thi đồng thời**

+ Các công việc thực thi **luân phiên**.

+ Bộ định thời được thiết kế để **tạo cảm giác** các công việc được thực thi **song song** nhưng thực tế chỉ có **1 công việc được thực thi tại một thời điểm**.



– **Thực thi song song:** Thực thi nhiều công việc song song bằng nhiều lõi xử lý



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

7. Tiểu trình

Phân loại tiểu trình:

– **Tiểu trình người dùng**:

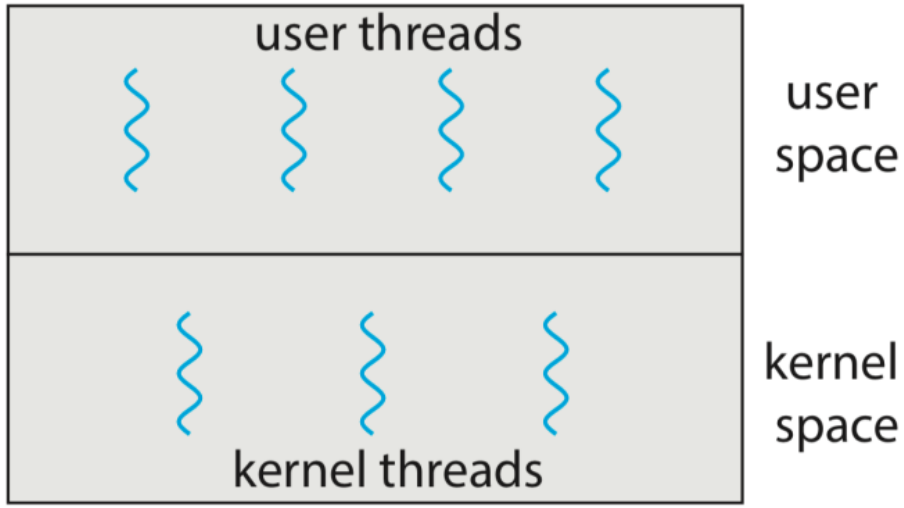
+ Thực thi các đoạn mã trong chương trình **người dùng**

+ Được quản lý mà **không cần** sự hỗ trợ của hạt nhân

– **Tiểu trình hạt nhân**:

+ Thực thi các thao tác **hệ thống** (qua system call)

+ Được hỗ trợ và **quản lý trực tiếp** bởi hệ điều hành



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. TIẾN TRÌNH

7. Tiểu trình

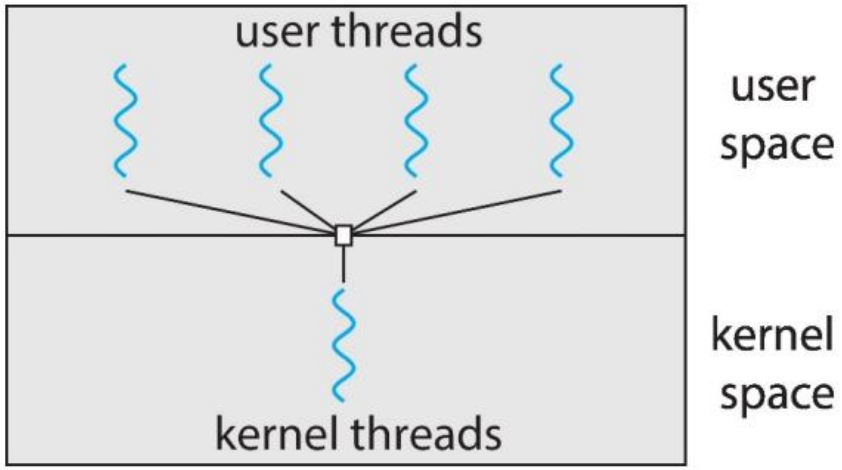
Các mô hình đa tiểu trình

– **Nhiều – Một**:

+1 tiểu trình bị block → Tất cả tiểu trình bị block

+Không thể chạy song song trên đa lõi

+Rất ít hệ thống sử dụng



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

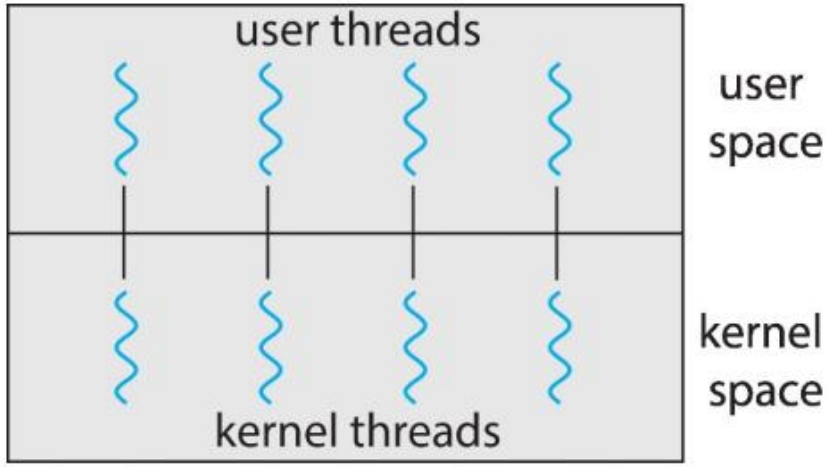
III. TIẾN TRÌNH

7. Tiểu trình

Các mô hình đa tiểu trình

– **Một – Một**:

+ Tạo **một** tiểu trình người dùng cũng đồng thời tạo **một** tiểu trình hạt nhân
+ Tính đồng thời tốt hơn vì các tiểu trình khác vẫn hoạt động bình thường khi một tiểu trình bị block
+ Nhược điểm: Số lượng tiểu trình có thể bị hạn chế
+ Nhiều hệ điều hành sử dụng: Window, Linux



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

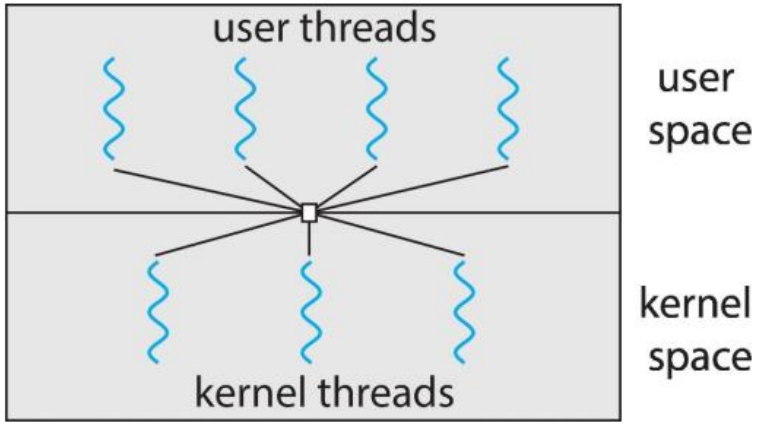
III. TIẾN TRÌNH

7. Tiểu trình

Các mô hình đa tiểu trình

– **Nhiều – Nhiều**:

+ Một tiểu tình người dùng ánh xạ với nhiều tiểu trình hạt nhân
+ Cho phép hệ điều hành tạo đủ số lượng tiểu trình hạt nhân
+ Khó cài đặt nên ít phổ biến



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 4

ĐỊNH THỜI CPU

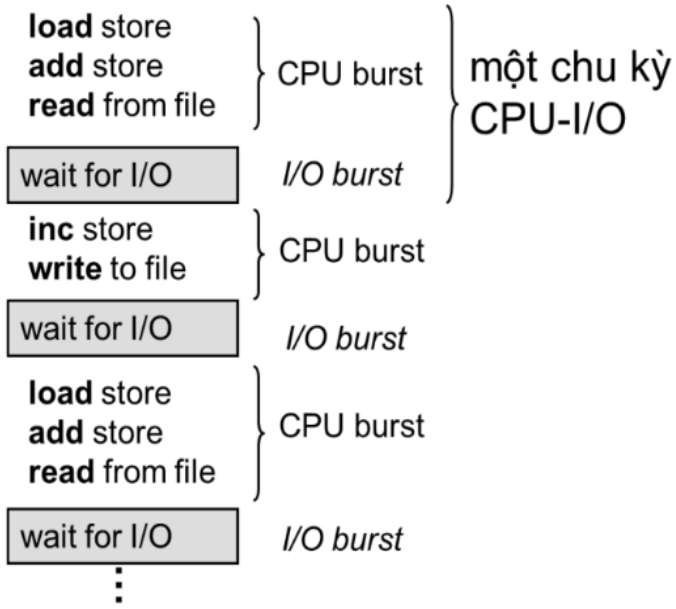
1. Các khái niệm
2. Các loại định thời
3. Các tiêu chuẩn định thời
4. Các giải thuật định thời

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

1. Các khái niệm cơ bản về định thời

- **Định thời** là chiến lược lựa chọn tiến trình phù hợp để được thực thi sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.
- **Service time** là thời gian một tiến trình **cần CPU** trong một **chu kỳ CPU - I/O** (hay còn gọi là **burst time**).



Process	Arrival Time	Service Time
1	0	3
2	2	6
3	4	4
4	6	5
5	8	2

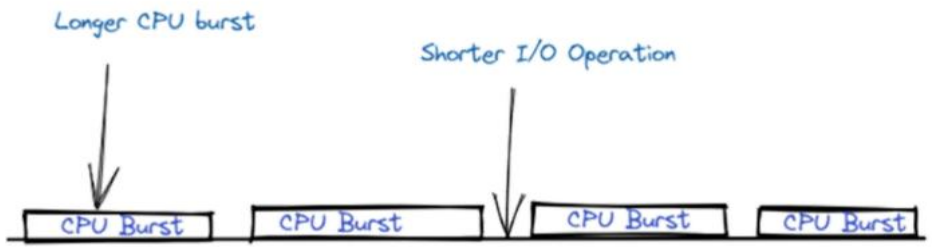
- Tiến trình có service time lớn được gọi là các **tiến trình hướng CPU (CPU-bound process)**.

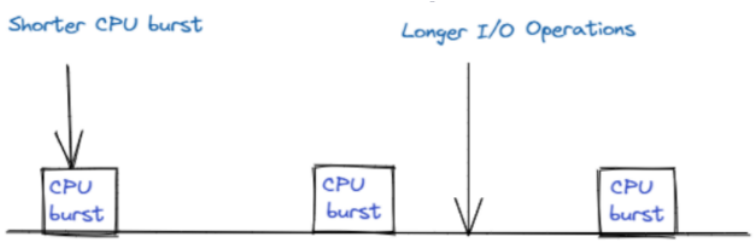
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
SÂN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

1. Các khái niệm cơ bản về định thời

Tiến trình hướng CPU (CPU-bound)	Tiến trình hướng I/O (I/O–bound)
Tiến trình **yêu cầu thời gian thực thi trên CPU nhiều**.	Tiến trình **yêu cầu thời gian thực thi trên ngoại vi nhiều hơn**.
Thời gian hoàn thành chương trình phụ thuộc vào **tốc độ thực thi của CPU**.	Thời gian hoàn thành chương trình phụ thuộc vào **chu kỳ đợi cho các thao tác nhập/xuất**

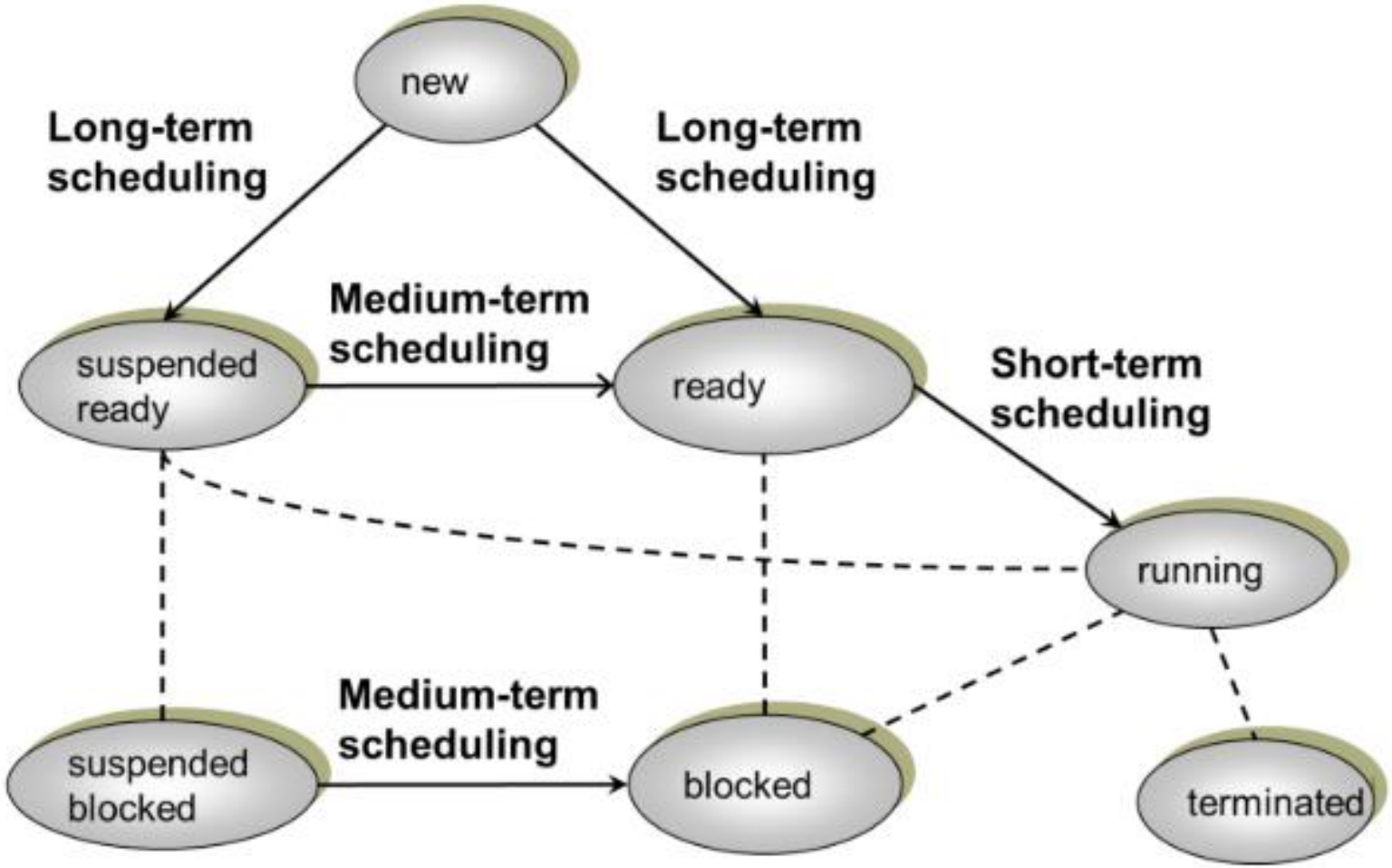




ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

2. Các loại định thời



BOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

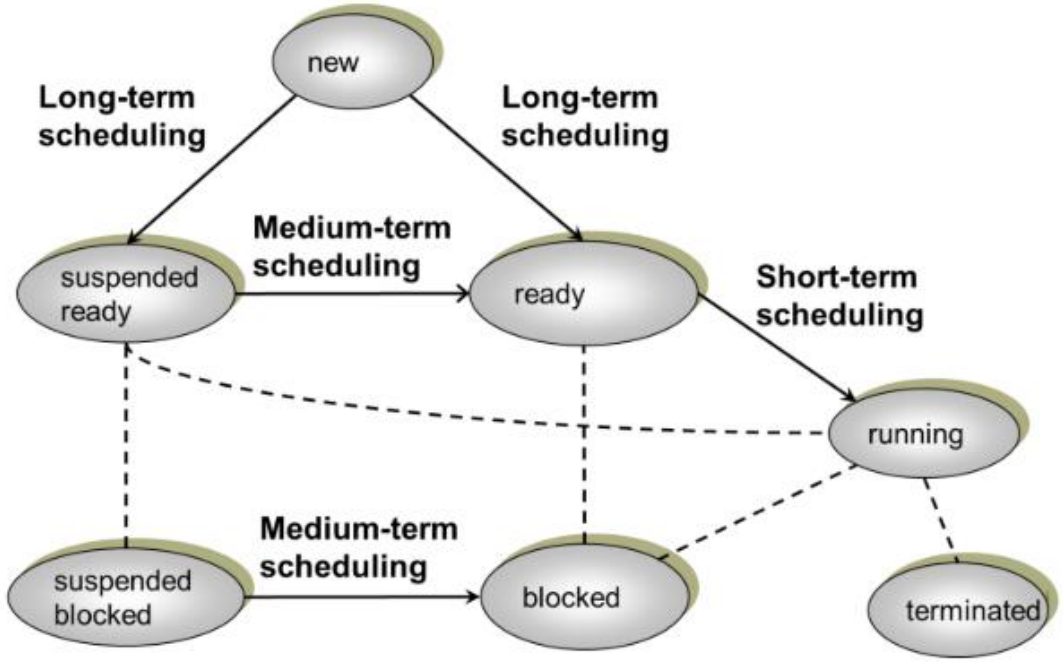
2. Các loại định thời

2.1. Định thời dài (Long-term scheduling)

– Xác định **chương trình nào được chấp nhận nạp vào hệ thống** để thực thi.

→ **Điều khiển mức độ đa chương của hệ thống.**

– Thường cố gắng duy trì xen lẫn giữa tiến trình hướng CPU và tiến trình hướng I/O.

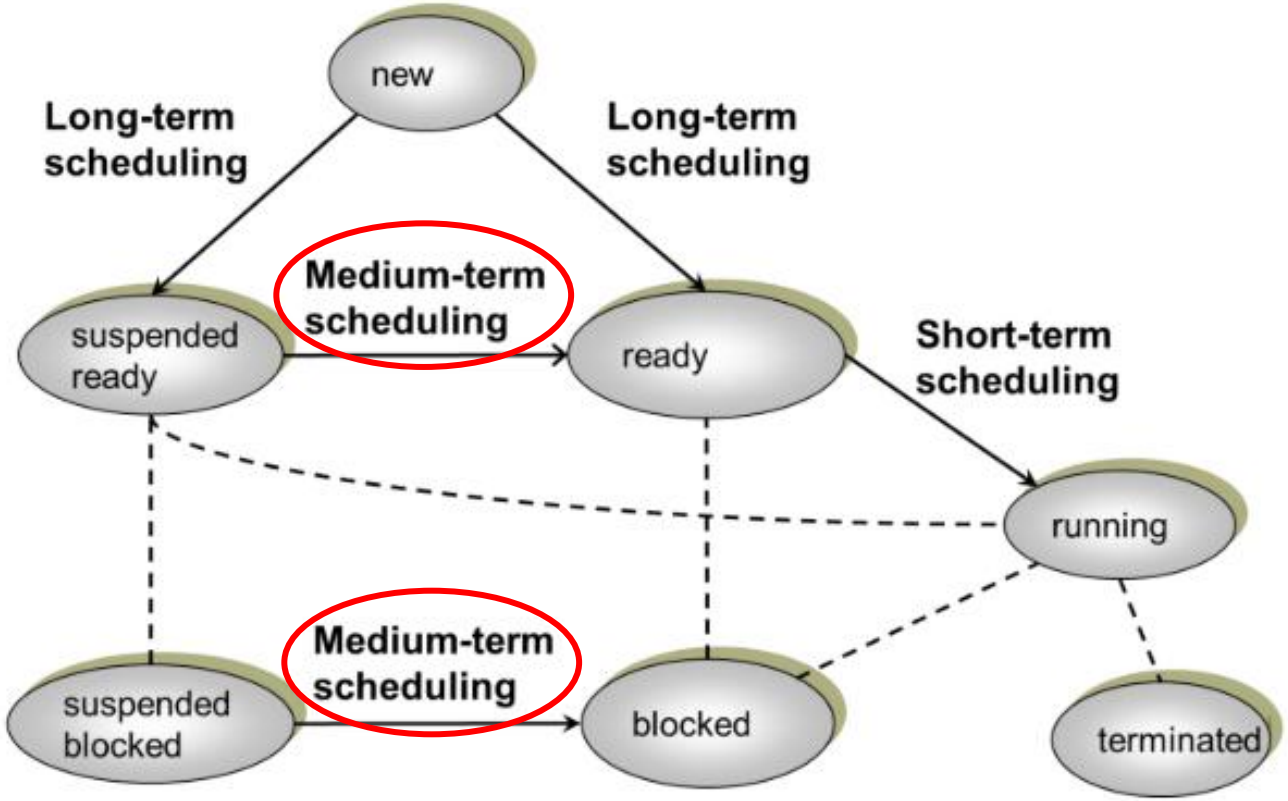


IV. ĐỊNH THỜI CPU

2. Các loại định thời

2.2. Định thời vừa (Mid-term scheduling)

- Quyết định **tiến trình nào được đưa vào (swap in) và đưa ra khỏi (swap out) bộ nhớ chính** trong quá trình thực thi của hệ thống.
- Được thực hiện bởi phần quản lý bộ nhớ.



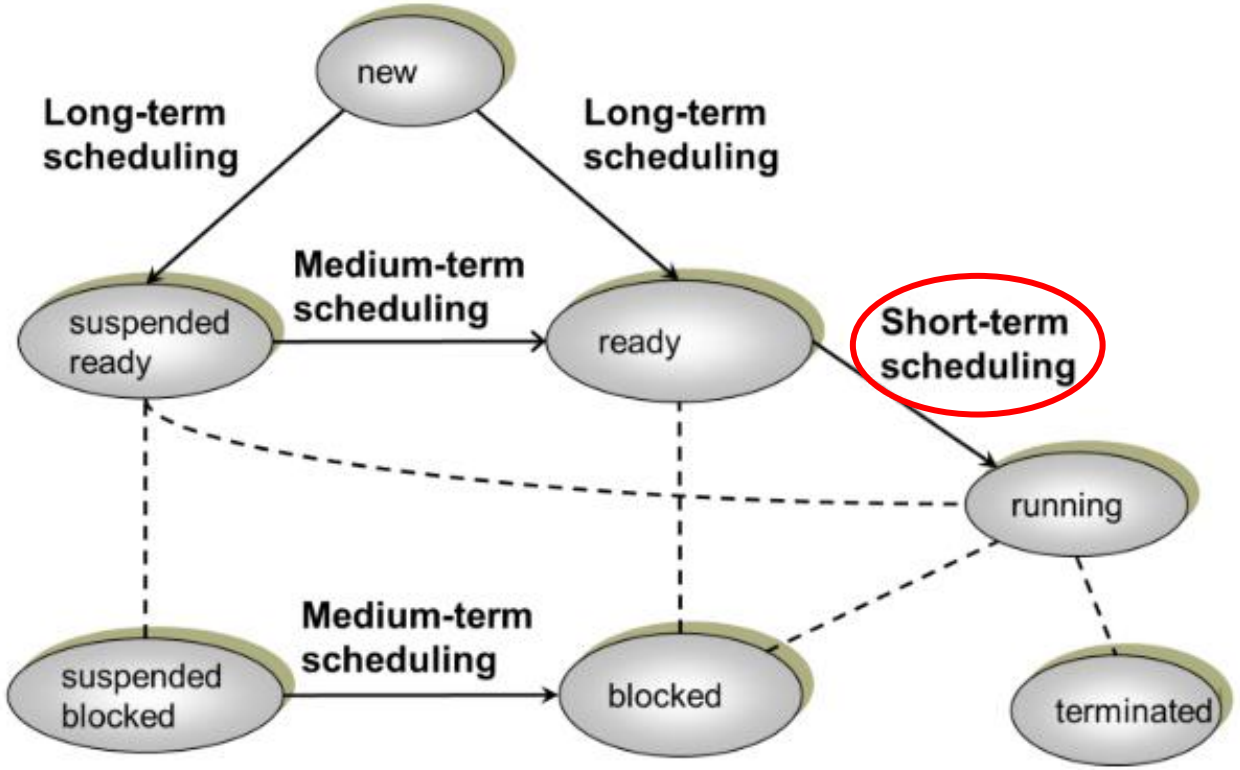
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

2. Các loại định thời

2.3. Định thời ngắn (Short-term scheduling)

- Còn được gọi là **định thời CPU (CPU scheduling)**.
- Xác định tiến trình nào trong **hàng đợi sẵn sàng (ready queue)** sẽ được chiếm CPU để thực thi kế tiếp.



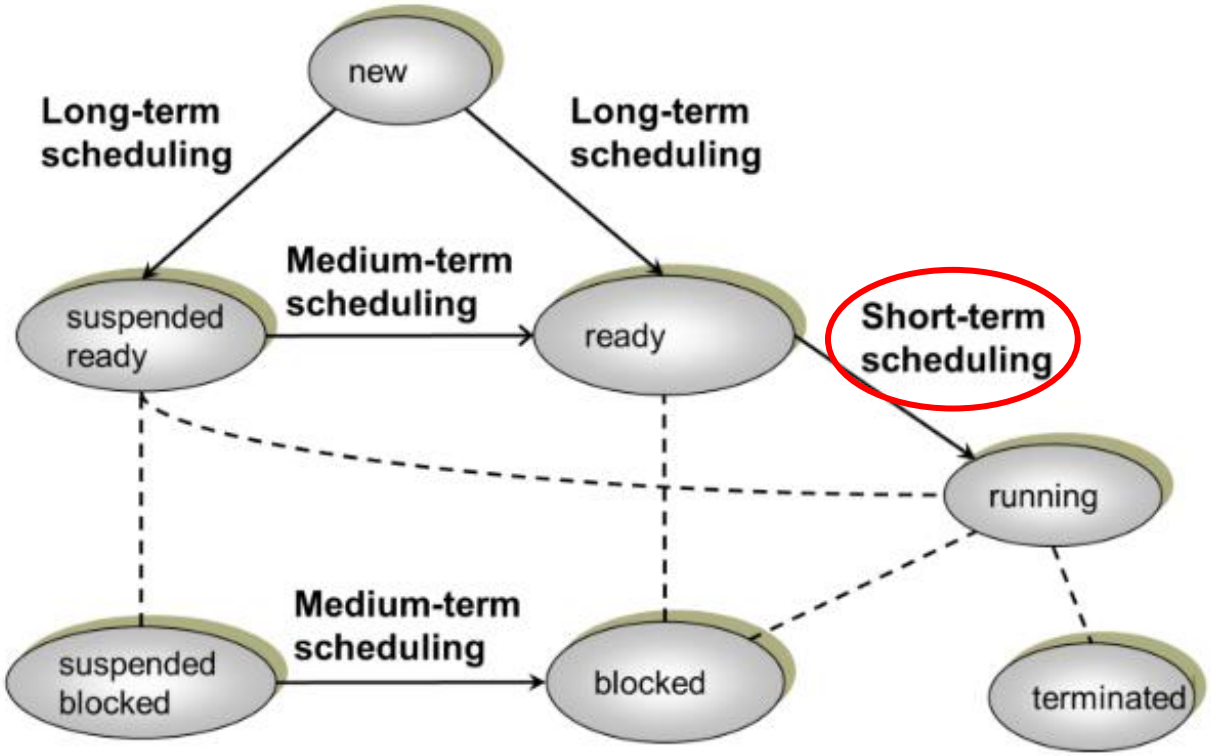
BÀN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

2. Các loại định thời

2.3. Định thời ngắn (Short-term scheduling)

– Đối với hệ thống hỗ trợ nhân đa luồng, việc định thời CPU là do OS chọn **kernel thread** được chiếm CPU.



Sharing is learning

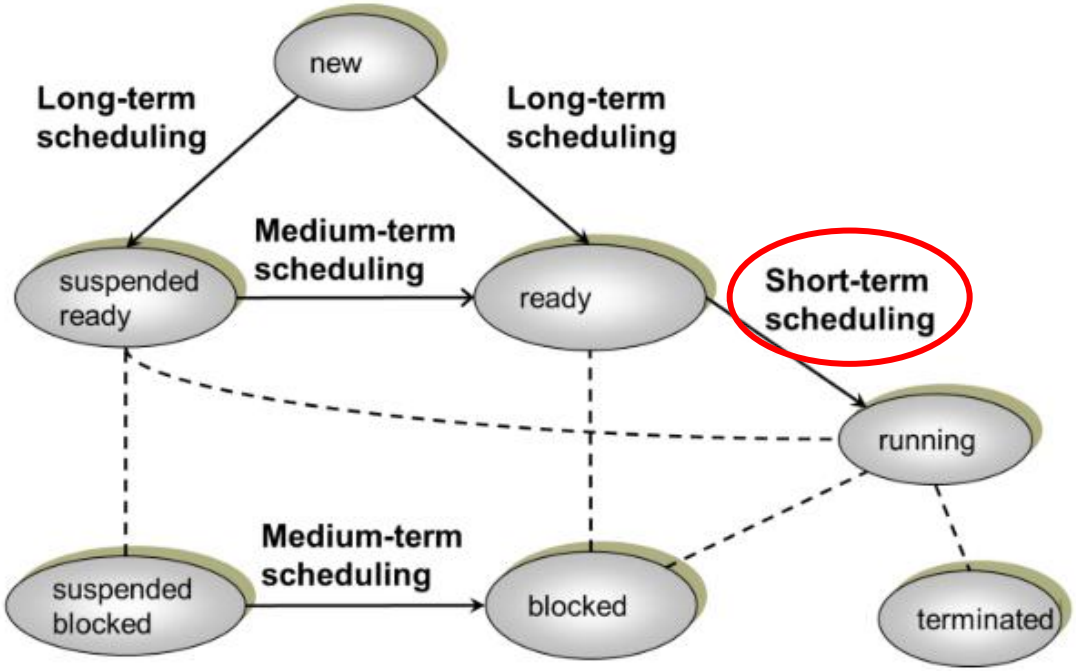
IV. ĐỊNH THỜI CPU

2. Các loại định thời

2.3. Định thời ngắn (Short-term scheduling)

– Bộ định thời ngắn được gọi khi có **một trong các sự kiện/interrupt** sau xảy ra:

+ Ngắt thời gian (clock interrupt)
+ Ngắt ngoại vi (I/O interrupt)
+ Lời gọi hệ thống (operating system call)
+ Tín hiệu đồng bộ hóa



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

2. Các loại định thời

2.3. Định thời ngắn (Short-term scheduling)

- Bộ định thời sẽ **chuyển quyền điều khiển CPU về cho tiến trình được chọn**.
- Quá trình chuyển đổi bao gồm:
  - +Chuyển ngữ cảnh (sử dụng thông tin ngữ cảnh trong PCB).
  - +Chuyển chế độ người dùng.
  - +Nhảy đến vị trí thích hợp trong chương trình ứng dụng để khởi động lại chương trình (sử dụng thông tin địa chỉ tại program counter trong PCB).

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

2. Các loại định thời

2.3. Định thời ngắn (Short-term scheduling)

– Công việc này gây ra phí tổn.

+ **Phí tổn hệ thống (OS Overhead):** thời gian OS sử dụng CPU để thực hiện chuyển ngữ cảnh.

+ **Dispatch latency:** thời gian mà bộ định thời dừng một tiến trình và khởi động một tiến trình khác.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

3. Các tiêu chuẩn định thời CPU

❖ **Hướng người dùng (user-oriented)**

- **Thời gian đáp ứng (Response time):** khoảng thời gian từ lúc tiến trình gửi yêu cầu thực thi đến khi yêu cầu được đáp ứng lần đầu tiên (trong các hệ thống time-sharing, interactive system).
- **Thời gian hoàn thành (Turnaround time):** khoảng thời gian từ lúc một tiến trình được nạp vào hệ thống đến khi tiến trình đó kết thúc.
- **Thời gian đợi (Waiting time):** tổng thời gian một tiến trình đợi trong ready queue.

→ **ĐỀU YÊU CẦU CỰC TIỂU**

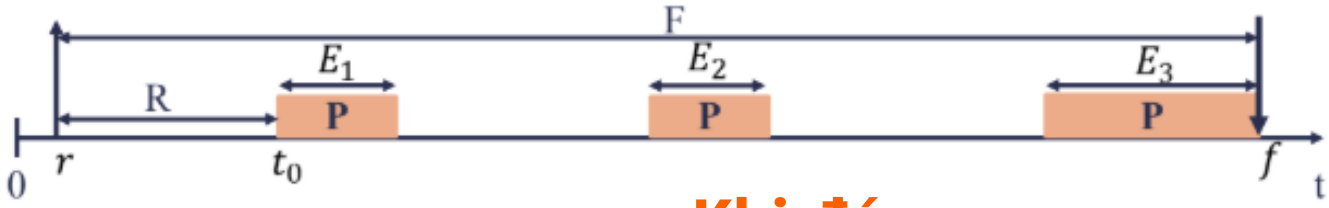
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

3. Các tiêu chuẩn định thời CPU

❖ **Hướng người dùng (user-oriented)**

– **Cách xác định các thông số định thời**



Giả sử:

- r là thời điểm xuất hiện của P trong hệ thống (Arrival Time/Release Time).
- t_0 là thời điểm P được thực thi lần đầu tiên.
- f là thời điểm tiến trình P hoàn thành việc thực thi (Finishing Time).

Khi đó:

$$R \text{ (Thời gian đáp ứng)} = t_0 - r$$

$$Ta \text{ (Thời gian hoàn thành)} = f - r$$

$$W \text{ (Thời gian đợi)} = f - r - E$$

Trong đó E là thời gian yêu cầu của P để thực thi trên CPU (hay CPU Burst).

$$\boxed{E = E_1 + E_2 + E_3}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

3. Các tiêu chuẩn định thời CPU

❖ **Hướng hệ thống (system-oriented)**

- **Hiệu năng sử dụng CPU (processor utilization):** định thời sao cho CPU càng bận càng tốt → **CỰC ĐẠI**
- **Tính công bằng (fairness):** tất cả tiến trình phải được **ĐỐI XỬ NHƯ NHAU.**
- **Thông lượng (throughput):** số tiến trình hoàn tất công việc trong một đơn vị thời gian → **CỰC ĐẠI**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

– Một giải thuật định thời thông thường bao gồm hai yếu tố:

+ **Hàm chọn lựa (selection function):** mô tả **cách thức (căn cứ) để chọn tiến trình** nào trong ready queue được thực thi (Các hàm chọn lựa thường được xây dựng dựa trên độ ưu tiên, yêu cầu về tài nguyên, đặc điểm thực thi của tiến trình,...).

+ **Chế độ quyết định (decision mode): quyết định thời điểm thực hiện** hàm chọn lựa để định thời.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

❖ Các chế độ quyết định

– Có hai chế độ quyết định thường được áp dụng:

+ **Không trưng dụng (Non-preemptive)** Khi ở trạng thái running, tiến trình sẽ thực thi **cho đến khi kết thúc** hoặc **bị ngắt (blocked) do yêu cầu I/O**.

+ **Trưng dụng (Preemptive)**
  - Tiến trình đang thực thi (ở trạng thái running) **có thể bị ngắt giữa chừng** và **chuyển về trạng thái ready**.
  - Chi phí cao hơn chế độ không trưng dụng nhưng đánh đổi lại bằng thời gian đáp ứng tốt hơn vì không có trường hợp một tiến trình độc chiếm CPU quá lâu.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

❖ Thời điểm thực thi hàm chọn lựa

– Hàm chọn lựa được thực thi vào các thời điểm sau:

+Có tiến trình chuyển từ trạng thái **running** sang **waiting**.

+Có tiến trình chuyển từ trạng thái **running** sang **ready**.

+Có tiến trình chuyển từ trạng thái **running** sang **terminated**

+Có tiến trình từ **waiting**, **new** sang **ready**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

❖ Thời điểm thực thi hàm chọn lựa

– Hàm chọn lựa được thực thi vào các thời điểm sau:

+ Có tiến trình chuyển từ trạng thái **running** sang **waiting**.

+ Có tiến trình chuyển từ trạng thái **running** sang **terminated**

→ **Không phụ thuộc vào loại giải thuật định thời và thường áp dụng chế độ không trưng dụng.**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

❖ Thời điểm thực thi hàm chọn lựa

– Hàm chọn lựa được thực thi vào các thời điểm sau:

+ Có tiến trình chuyển từ trạng thái **running** sang **ready**.

+ Có tiến trình chuyển từ trạng thái **waiting**, **new** sang **ready**.

→ **Phụ thuộc vào loại giải thuật định thời và thường áp dụng chế độ trưng dụng.**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

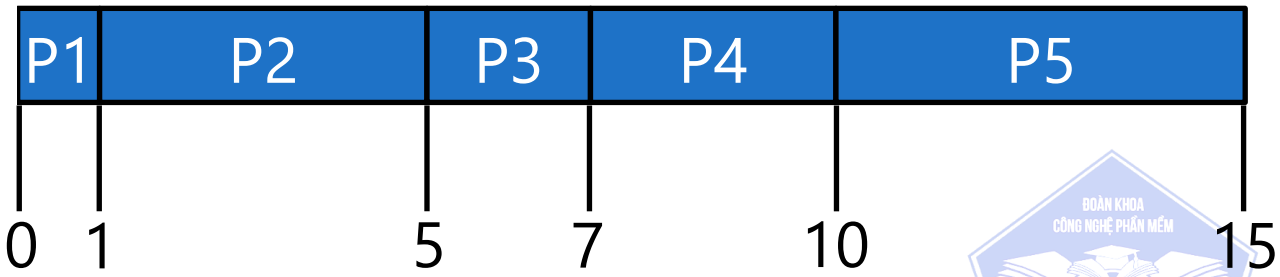
❖ Thời điểm thực thi hàm chọn lựa

– Cách nghĩ đơn giản:

+ Không trưng dụng: Đợi xong việc rồi mới thực hiện.

+ **Ví dụ:** FCFS

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	1
P2	1	4
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	5



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

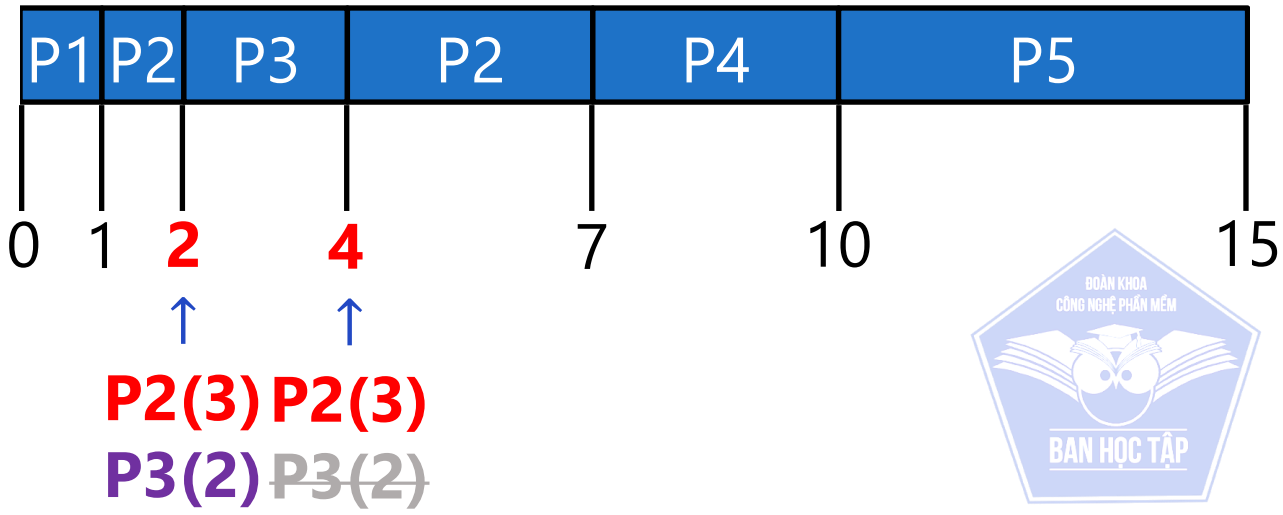
❖ Thời điểm thực thi hàm chọn lựa

– Cách nghĩ đơn giản:

+ Trưng dụng: Chưa xong vẫn phải nhường.

+ **Ví dụ:** SRTF

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	1
P2	1	4
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	5



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.1. First-Come, First-Served (FCFS)

– **Hàm lựa chọn:**

+Tiến trình nào **yêu cầu CPU trước sẽ được cấp phát CPU trước**.

+Tiến trình sẽ **thực thi đến khi kết thúc** hoặc **bị blocked do I/O**.

– **Chế độ quyết định: không trưng dụng (non-preemptive).**

– **Hiện thực: sử dụng hàng đợi FIFO (FIFO queues)**

+Tiến trình mới xuất hiện được thêm vào cuối hàng đợi.

+Tiến trình được lựa chọn để xử lý được lấy từ đầu của hàng đợi.

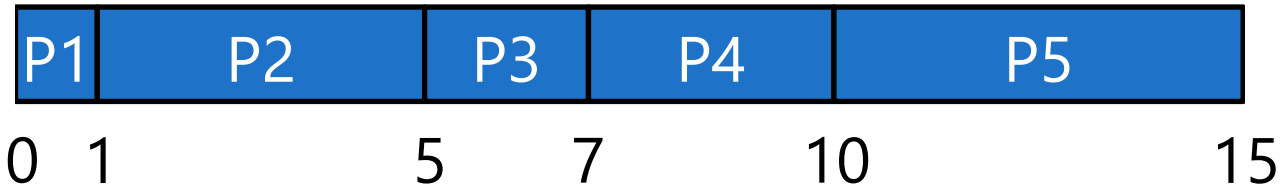
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.1. First-Come, First-Served (FCFS)

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	1
P2	1	4
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	5



- Thời gian đáp ứng = Thời gian chờ = $t_{P\ \text{bắt đầu thực thi}} - t_{Arrival}$

Kết quả:

P1=0, P2=0, P3=3, P4=4, P5=6

Thời gian đáp ứng trung bình = Thời gian chờ trung bình

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **2.6**

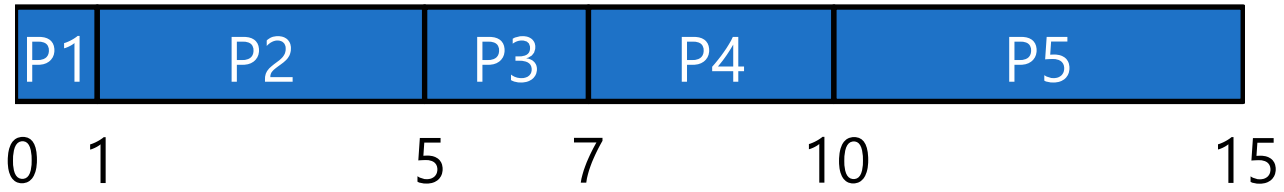
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.1. First-Come, First-Served (FCFS)

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	1
P2	1	4
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	5



- Thời gian hoàn thành = $t_{Completion} - t_{Arrival}$

Kết quả:

P1=1, P2=4, P3=5, P4=7, P5=11

Thời gian hoàn thành trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **5.6**

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.2. Shortest-Job-First (SJF)

- **Hàm lựa chọn:** tiến trình có **thời gian yêu cầu thực thi (CPU burst) ngắn nhất sẽ được chọn.**
  - +Khi CPU trống, HĐH sẽ chọn tiến trình có CPU Burst ngắn nhất để được thực thi tiếp theo.
  - +Giải thuật này sử dụng chiều dài thời gian thực thi của tiến trình làm căn cứ để chọn lựa.
- **Hiện thực:** có thể được hiện thực với cả hai chiến lược: **trưng dụng (preemptive) và không trưng dụng (non-preemptive)**.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.2. Shortest-Job-First (SJF) – không trưng dụng

– **Đặc điểm:**

+ Hàm chọn lựa được thực thi khi **CPU trống**.
+ Khi tiến trình được cấp CPU thì sẽ thực thi cho đến khi kết thúc.
+ Khi một tiến trình kết thúc, một tiến trình khác có thời gian thực thi ngắn nhất sẽ được chọn.

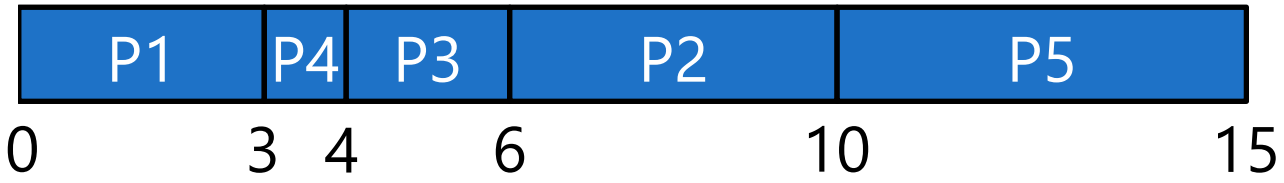
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.2. Shortest-Job-First (SJF) – không trưng dụng

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	3
P2	1	4
P3	2	2
P4	3	1
P5	4	5



- Thời gian đáp ứng = Thời gian chờ = $t_{P\ \text{bắt đầu thực thi}} - t_{Arrival}$

Kết quả:

P1=0, P2=5, P3=2, P4=0, P5=6

Thời gian đáp ứng trung bình = Thời gian chờ trung bình

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **2.6**

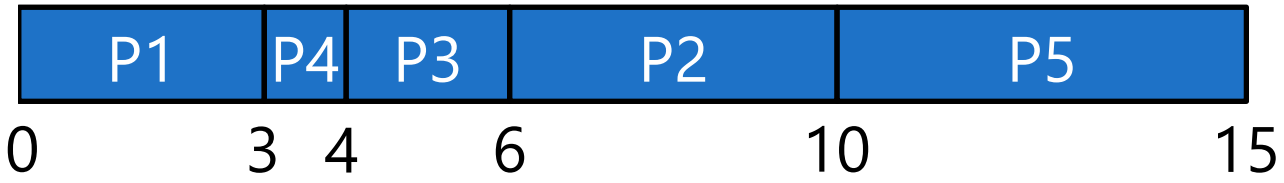
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.2. Shortest-Job-First (SJF) – không trưng dụng

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	3
P2	1	4
P3	2	2
P4	3	1
P5	4	5



- Thời gian hoàn thành = $t_{Completion} - t_{Arrival}$

Kết quả:

P1=3, P2=9, P3=4, P4=1, P5=11

Thời gian hoàn thành trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **5.6**

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.3. Shortest-Remaining-Time-First (SRTF) - SJF trưng dụng

– **Đặc điểm:**

+ Hàm chọn lựa được thực thi khi có **tiến trình mới xuất hiện** hoặc **có tiến trình kết thúc**.

+ Khi có tiến trình mới xuất hiện với **CPU-burst nhỏ hơn thời gian yêu cầu còn lại (remaining time) của tiến trình đang thực thi**, tiến trình mới sẽ được chọn và tiến trình đang thực thi sẽ bị dừng lại.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.3. Shortest-Remaining-Time-First (SRTF) - SJF trưng dụng

– **Đặc điểm:**

+ Khi một tiến trình kết thúc, một tiến trình khác có CPU-burst (hoặc thời gian yêu cầu còn lại) nhỏ nhất sẽ được chọn tiếp theo.

⇒ **SJF là tối ưu về thời gian đợi: có thời gian chờ đợi trung bình ngắn nhất với một tập tiến trình cho trước.**

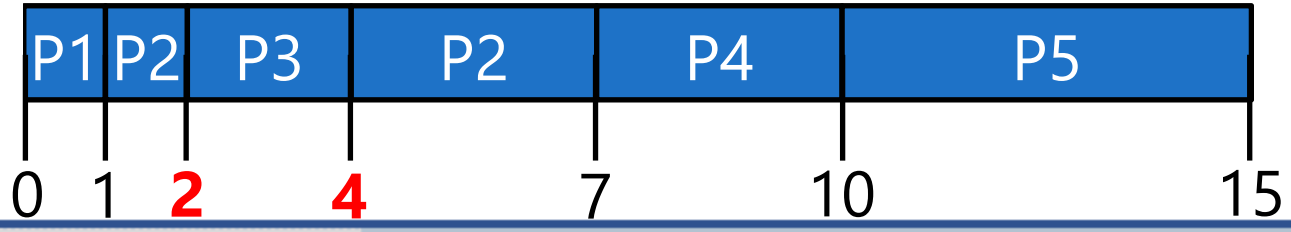
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.3. Shortest-Remaining-Time-First (SRTF) - SJF trưng dụng

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	1
P2	1	4
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	5



- Thời gian đáp ứng =

$$t_{P\ \text{bắt đầu thực thi}} - t_{Arrival}$$

Kết quả:

P1=0, P2=0, P3=0, P4=4, P5=6

Thời gian đáp ứng trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **2**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.3. Shortest-Remaining-Time-First (SRTF) - SJF trưng dụng

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	1
P2	1	4
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	5

- Thời gian hoàn thành =

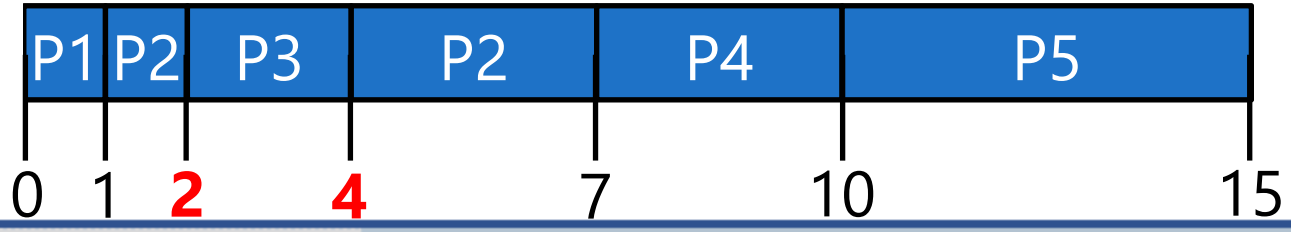
$$t_{Completion} - t_{Arrival}$$

Kết quả:

P1=1, P2=6, P3=2, P4=7, P5=11

Thời gian hoàn thành trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **5.4**



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.3. Shortest-Remaining-Time-First (SRTF) - SJF trưng dụng

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	0	1
P2	1	4
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	5

- Thời gian chờ =

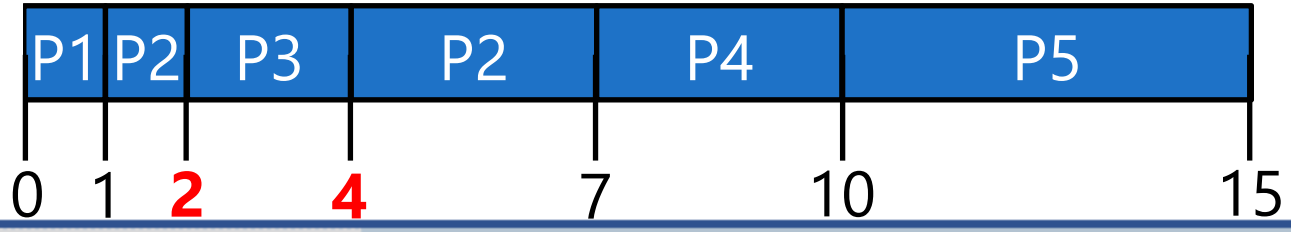
$$t_{Completion} - t_{Arrival} - t_{Burst}$$

Kết quả:

P1=0, P2=2, P3=0, P4=4, P5=6

Thời gian chờ trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **2.4**



BOAN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.3. Shortest-Remaining-Time-First (SRTF) - SJF trưng dụng

– **Nhận xét về giải thuật SJF (SJF không trưng dụng + SRTF)**

+ Có thể xảy ra tình trạng **"đói" tài nguyên (starvation)** đối với các tiến trình có CPU-burst lớn nếu có nhiều tiến trình với CPU-burst nhỏ (liên tục) xuất hiện trong hệ thống.

+ Cơ chế không trưng dụng **không phù hợp cho hệ thống time sharing (interactive)**.

+ Giải thuật SJF ngầm định rằng **độ ưu tiên được xác định dựa theo độ dài CPU-burst**.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.3. Shortest-Remaining-Time-First (SRTF) - SJF trưng dụng

– **Nhận xét về giải thuật SJF (SJF không trưng dụng + SRTF)**

→ Các tiến trình **hướng CPU (CPU-bound) có độ ưu tiên thấp hơn** so với tiến trình hướng I/O (I/O-bound).

→ Tuy nhiên, **khi một tiến trình hướng CPU được thực thi** thì nó **độc chiếm CPU** cho đến khi kết thúc.

⇒ • **Ưu điểm:** SJF tối ưu trong việc giảm thời gian đợi trung bình.

• **Hạn chế:** Cần phải ước lượng thời gian cần CPU tiếp theo của tiến trình.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.4. Priority Scheduling

- **Hàm lựa chọn:**
  - + Mỗi tiến trình sẽ được gán một độ ưu tiên (thường biểu diễn bởi một con số).
  - + CPU sẽ được cấp cho tiến trình có độ ưu tiên cao nhất theo các giá trị số được gán (có thể **theo thứ tự tăng dần hay giảm dần**).
- **Chế độ quyết định:** có thể được hiện thực với cả hai chiến lược: **trưng dụng (preemptive) và không trưng dụng (non-preemptive)**.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.4. Priority Scheduling

– **Cách gán độ ưu tiên:**

+ SJF là một giải thuật định thời sử dụng độ ưu tiên được xác định dựa vào **thời gian sử dụng CPU** (giá trị được ước lượng).
+ Ngoài ra, việc gán độ ưu tiên còn có thể các yêu cầu khác, ví dụ như: Yêu cầu về bộ nhớ, số lượng file được mở, tỉ lệ thời gian dùng cho I/O trên thời gian sử dụng CPU,…
+ Khi thực hiện non-preemptive (FCFS), Priority chỉ có chức năng sắp xếp thứ tự các tiến trình trong hàng đợi.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.4. Priority Scheduling

- **Hạn chế: trì hoãn vô hạn định:** tiến trình có độ ưu tiên thấp có thể không bao giờ được thực thi (do có những tiến trình độ ưu tiên cao hơn liên tục xuất hiện).
- **Giải pháp: làm mới (aging)** – độ ưu tiên của tiến trình sẽ tăng theo thời gian.

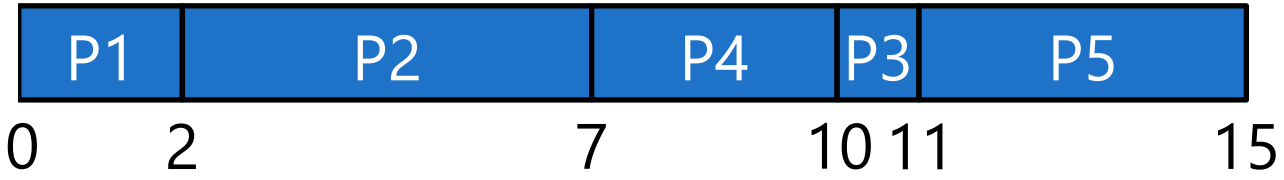
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.4. Non-preemptive Priority Scheduling (Không trưng dụng)

Process	Arrival Time	Burst Time	Priority
P1	0	2	3
P2	1	5	2
P3	2	1	4
P4	3	3	1
P5	4	4	5



- **Priority:** 1 > 2 > 3 > 4 > 5
- Thời gian đáp ứng = Thời gian chờ

$$t_{P\ \text{bắt đầu thực thi}} - t_{Arrival}$$

Kết quả:

P1=0, P2=1, P3=8, P4=4, P5=7

Thời gian đáp ứng trung bình = Thời gian chờ trung bình

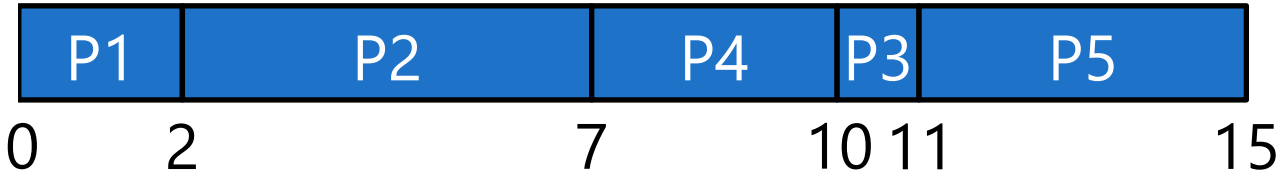
(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **4**

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.4. Non-preemptive Priority Scheduling (Không trưng dụng)

Process	Arrival Time	Burst Time	Priority
P1	0	2	3
P2	1	5	2
P3	2	1	4
P4	3	3	1
P5	4	4	5



- **Priority:** 1 > 2 > 3 > 4 > 5
- Thời gian hoàn thành:

$$t_{Completion} - t_{Arrival}$$

Kết quả:

P1=2, P2=6, P3=9, P4=7, P5=11

Thời gian hoàn thành trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = 7

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.4. Preemptive Priority Scheduling (Trưng dụng)

Process	Arrival Time	Burst Time	Priority
P1	0	2	3
P2	1	5	2
P3	2	1	4
P4	3	3	1
P5	4	4	5

P1	P2	P4	P2	P1	P3	P5

0 1 3 6 9 10 11 15

- **Priority:** 1 > 2 > 3 > 4 > 5
- Thời gian đáp ứng =

$$t_{P\ \text{bắt đầu thực thi}} - t_{Arrival}$$

Kết quả:

P1=0, P2=0, P3=8, P4=0, P5=7

Thời gian đáp ứng trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **3**

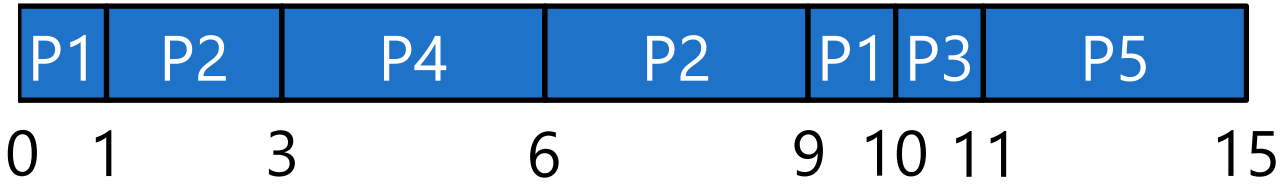
ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.4. Preemptive Priority Scheduling (Trưng dụng)

Process	Arrival Time	Burst Time	Priority
P1	0	2	3
P2	1	5	2
P3	2	1	4
P4	3	3	1
P5	4	4	5



- **Priority:** 1 > 2 > 3 > 4 > 5
- Thời gian hoàn thành:

$$t_{Completion} - t_{Arrival}$$

Kết quả:

P1=10, P2=8, P3=9, P4=3, P5=11

Thời gian hoàn thành trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **8.2**

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.4. Preemptive Priority Scheduling (Trưng dụng)

Process	Arrival Time	Burst Time	Priority
P1	0	2	3
P2	1	5	2
P3	2	1	4
P4	3	3	1
P5	4	4	5

P1	P2	P4	P2	P1	P3	P5

0 1 3 6 9 10 11 15

- **Priority:** 1 > 2 > 3 > 4 > 5
- Thời gian chờ =

$$t_{Completion} - t_{Arrival} - t_{Burst}$$

Kết quả:

P1=8, P2=3, P3=8, P4=0, P5=7

Thời gian chờ trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **5.2**

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.5. Round Robin (RR)

- Mỗi tiến trình nhận được một đơn vị thời gian CPU (time slice, quantum time), thông thường từ 10-100 ms để thực thi.
- Sau khoảng thời gian đó, tiến trình bị **đoạt quyền và trở về cuối hàng đợi ready**.
- Nếu có n process trong hàng đợi ready và quantum time = q thì **không có process nào phải chờ đợi quá $(n-1)q$ đơn vị thời gian**.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.5. Round Robin (RR)

– **Nhận xét về giải thuật RR**

+ **Nếu q lớn:** RR → FCFS.

+ **Nếu q nhỏ:** phải tốn chi phí chuyển ngữ cảnh giữa các tiến trình → q không nên quá nhỏ.

+ Ưu tiên tiến trình hướng CPU (CPU-bound process).

+ **RR sử dụng một giả thiết ngầm là tất cả các tiến trình đều có tầm quan trọng ngang nhau.**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.5. Round Robin (RR)

– **Nhận xét về giải thuật RR**

+ **Ưu điểm:** Thời gian đáp ứng nhỏ.

+ **Hạn chế:** Thời gian chờ đợi trung bình và thời gian hoàn thành trung bình của giải thuật RR thường khá lớn.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.5. Round Robin (RR)

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	8	4
P2	3	5
P3	0	10
P4	6	12
P5	11	11

P3	P2	P4	P3	P1	P5	P4	P5

0 6 11 17 21 25 31 37 42

- **Quantum time: q = 6**
- Thời gian đáp ứng =

$$t_{P\ \text{bắt đầu thực thi}} - t_{Arrival}$$

Kết quả:

P1=13, P2=3, P3=0, P4=5, P5=14

Thời gian đáp ứng trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = 7

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.5. Round Robin (RR)

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	8	4
P2	3	5
P3	0	10
P4	6	12
P5	11	11

P3	P2	P4	P3	P1	P5	P4	P5

0 6 11 17 21 25 31 37 42

- **Quantum time: q = 6**
- Thời gian hoàn thành:

$$t_{Completion} - t_{Arrival}$$

Kết quả:

P1=17, P2=8, P3=21, P4=31, P5=31

Thời gian hoàn thành trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **21.6**

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.5. Round Robin (RR)

Process	Arrival Time	Burst Time
P1	8	4
P2	3	5
P3	0	10
P4	6	12
P5	11	11

P3	P2	P4	P3	P1	P5	P4	P5

0 6 11 17 21 25 31 37 42

- **Quantum time: q = 6**
- Thời gian chờ =

$$t_{Completion} - t_{Arrival} - t_{Burst}$$

Kết quả:

P1=13, P2=3, P3=11, P4=19, P5=20

Thời gian chờ trung bình:

(P1+P2+P3+P4+P5)/5 = **13.2**

Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.5. Round Robin (RR)

– **Quantum time và chuyển ngữ cảnh (process switch) trong RR**

+ Thời gian hoàn thành trung bình không chắc sẽ được cải thiện khi quantum lớn.

+ Khi thực hiện process switch thì OS sẽ **sử dụng CPU** chứ không phải process của người dùng.

+ **Vấn đề:** có nhiều chuyển ngữ cảnh. Phí tổn sẽ cao.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.5. Round Robin (RR)

– **Quantum time và chuyển ngữ cảnh (process switch) trong RR**

+ Hiệu suất hệ thống (OS Performance) **tùy thuộc vào kích thước của quantum time (còn gọi là time slice)**, và hàm phụ thuộc này không đơn giản.

- Time slice ngắn thì đáp ứng nhanh nhưng phí tổn hệ thống lớn do số lần chuyển ngữ cảnh tăng.
- Time slice dài hơn thì hiệu quả sử dụng CPU tốt hơn, nhưng thời gian đáp ứng lớn.
- Nếu quantum time quá lớn, RR trở thành FCFS.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.6. Highest Response Ratio Next (HRRN)

- Chọn tiến trình kế tiếp có **giá trị RR (Response ratio) lớn nhất.**
- Các **tiến trình ngắn được ưu tiên hơn** (vì service time nhỏ).
- Công thức:

$$RR = \frac{\text{time spent waiting} + \text{expected service time}}{\text{expected service time}}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.7. Multilevel Queue

– Ready queue được **chia thành nhiều hàng đợi riêng biệt** theo một số tiêu chuẩn sau:

  + Đặc điểm và yêu cầu định thời của tiến trình.

  + Phân loại tiến trình: **Foreground** (interactive) và **background**,...

– Tiến trình được **gán cố định vào một hàng đợi**, mỗi hàng đợi sử dụng giải thuật định thời riêng.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.7. Multilevel Queue

– **Hệ điều hành cần phải định thời cho các hàng đợi:**

+ **Fixed priority scheduling**: phục vụ từ hàng đợi có độ ưu tiên cao đến thấp → **Có thể phát sinh vấn đề đói tài nguyên (starvation).**

+ **Time slice**: mỗi hàng đợi được nhận một khoảng thời gian chiếm CPU và phân phối cho các tiến trình trong hàng đợi khoảng thời gian đó.

+ **Ví dụ:** 80% cho hàng đợi foreground định thời bằng RR và 20% cho hàng đợi background định thời bằng giải thuật FCFS.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.7. Multilevel Queue

– **Hạn chế**

+Tiến trình **không thể** chuyển từ hàng đợi này sang hàng đợi khác:

⇒ Có thể **làm giảm hiệu suất hệ thống** trong trường hợp một hàng đợi có nhiều tiến trình trong khi các hàng đợi khác lại trống.

⇒ Khắc phục bằng cơ chế feedback: cho phép tiến trình di chuyển một cách thích hợp giữa các hàng đợi khác nhau.

⇒ Giải thuật: **Multilevel Feedback Queue**

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.8. Multilevel Feedback Queue

- Phân loại tiến trình dựa trên các đặc tính về **CPU-burst.**
- Sử dụng chế độ **trưng dụng (preemptive).**
- Sau một khoảng thời gian nào đó, các tiến trình **hướng I/O và tiến trình interactive sẽ ở các hàng đợi có độ ưu tiên cao hơn** còn các tiến trình hướng CPU sẽ ở các hàng đợi có độ ưu tiên thấp hơn.
- Một tiến trình đã chờ quá lâu ở một hàng đợi có độ ưu tiên thấp có thể được chuyển đến hàng đợi có độ ưu tiên cao hơn **(cơ chế aging)**.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.8. Multilevel Feedback Queue

– **Ưu và nhược điểm**

+Là thuật toán định thời phổ biến và phức tạp nhất.

+Những quá trình trong thời gian t nào đó được đáp ứng nhanh.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

4.8. Multilevel Feedback Queue

– Yêu cầu cần giải quyết

+ Số lượng hàng đợi bao nhiêu là thích hợp?

+ Dùng giải thuật nào ở mỗi hàng đợi?

+ Làm sao để xác định thời điểm để chuyển một process đến hàng đợi cao hoặc thấp hơn?

+ Khi process yêu cầu được xử lý thì hàng đợi nào là hợp lý nhất?

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

Câu 1: Chọn phát biểu sai

A. SJF là giải thuật định thời với độ ưu tiên là thời gian sử dụng CPU dự đoán

B. Không thể sử dụng RR nếu muốn các tiến trình có độ ưu tiên khác nhau

C. Khi thực hiện định thời theo độ ưu tiên, tiến trình có độ ưu tiên thấp có thể không bao giờ được thực thi

D. Giải thuật Multilevel Queue cho phép tiến trình di chuyển giữa các hàng đợi khác nhau

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. ĐỊNH THỜI CPU

4. Các giải thuật định thời

Câu 2: Chọn phát biểu sai

A. SJF là giải thuật định thời với độ ưu tiên là thời gian sử dụng CPU dự đoán

B. Giải thuật RR sử dụng giả thiết ngầm là tất cả các tiến trình có tầm quan trọng ngang nhau

C. Giải thuật Highest Response Ratio Next chọn tiến trình có response ratio thấp nhất để thực thi tiếp

D. Giải thuật Multilevel Feedback Queue cho phép tiến trình di chuyển giữa các hàng đợi khác nhau

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2025-2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com
handbook.bhtcnpm.com
youtube.com/@bhtcnpm

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh